תסריט מרצה עם שעון

Tableau Public: מבוא מעשי · 4 שעות · גרסה 1 · נוצר אוטומטית מדף השיעור

🧭 איך משתמשים בתסריט

התסריט נבנה אוטומטית מקופסאות "למרצה" שבדף השיעור, ולכן הוא תמיד תואם אותו. לכל בלוק: חלוקת זמן, מה אומרים, מה מדגימים, צ'אט וסקרים, מה עושים העוזרים, ומה חותכים או מוסיפים. בסוף התסריט: טבלת הקודים של כל נקודות הבדיקה, ורשימת מה שעוד לא נבדק על התוכנה.

דף הסטודנטים נפתח עם teacher=1? ואז מופיע שעון שיעור צף שמשווה את הזמן בפועל למתוכנן.

👥 תפקידים (כ-40 סטודנטים)

מי	מה עושה
שי	מלמד בלבד: שיתוף חלון אחד של Tableau בגופן גדול, מקריא כל קליק ואת שם המסך, אומר בקול גם את גרסת ה-Mac (Control + קליק).
מארח זום (אדם נוסף, לא המרצה)	חדרי breakout, שעון, סקרים, מיון הצ'אט, מקליט, מעביר שאלות מושגיות לשי.
4 עוזרים (co-hosts)	משנים שם ל-Helper. עוקבים אחרי דגלים אדומים בחלון המשתתפים (פריסה עם רשימת המשתתפים מוגדלת). קבוצת וואטסאפ פנימית כדי שלא יענו פעמיים לאותו סטודנט.

עוזרים מצטרפים רק למשתתפים שמסמנים דגל אדום. אין עבודה בזוגות ואין חדרי עבודה: כל היישומים אישיים.

✅ הכנה (של המרצה בלבד: אין משימות הכנה לסטודנטים)

מתי	מה
שבוע לפני	חזרה מלאה על Windows ו-Mac (ראו "לא נבדק עדיין" בסוף). פרסום חוברות CP1 עד CP9 בפרופיל שלכם (הורדה מופעלת, נתונים ציבוריים בלבד) ובדיקה שהן נפתחות אצל חשבון אחר. מדידת זמן ההורדה וההתקנה של Tableau Public ברשת שבה תתקיים הכיתה.
הגדרות המפגש	צ'אט פתוח לכולם עם שמירת קבצים, סקרים, חדרי עבודה בקבוצות עם בחירה עצמית, עוזרים כ-co-host, הקלטה.
יום לפני	בדיקת גרסת ההתקנה העדכנית באתר ושאין באנר תחזוקה ב-public.tableau.com. בדיקה שכל קישורי הנתונים בדף פועלים. פתיחת הדף עם ?teacher=1.
לפני הדקה הראשונה	סגירת התראות, גופן וחלון מוגדלים, שיתוף חלון אחד, תיקיית Vizu עם הקבצים, קישור הדף מוכן לשליחה בצ'אט.

ההתקנה מתבצעת בכיתה. ההורדה מתחילה בבלוק e0 (דקות 5 עד 10) וממשיכה ברקע בזמן בלוקים e1 עד e3. בלוק g0 (0:32 עד 0:43) הוא ההתקנה וההפעלה הראשונה, עם עוזרים. מי שאינו מצליח להתקין עד 0:43 משלים בהפסקה 1 עם עוזר, וצופה בהדגמה עד אז.

⏱ השעון במבט אחד

התחלה	סיום	דק'	בלוק	CP	חידונים
0:00	0:10		הרעיון: מנתונים לתמונה, וההקשר למפגשים הקודמים		
10					
0:10	0:19	9	משמעות ותרשימי דוגמה: מה Tableau מייצר ואיך		
0:19	0:24	5	כלים בסיסיים ב-Tableau		
0:24	0:33	9	ערך מוסף, Tableau מול Power BI בתעשייה, ומה שנעשה היום		
0:33	0:43		התקנה והפעלה ראשונה	1	
10					
0:43	0:58		חיבור למקור נתונים	2	
15					
0:58	1:20		התרשים הראשון	2	
22				1	
1:20	1:30		שמירה ופרסום ראשוניים	1	
10					
1:30	1:40		הפסקה 1: 10 דקות (הפסקה)		
10					
1:40	2:02		ממד, מדד ו-Marks	3	
22				1	
2:02	2:25		Sort, Filters ו-Exclude: ניסוח שאלה ממוקדת	3	
23				1	
2:25	2:40		הפסקה 2: 15 דקות (הפסקה)		
15					
2:40	3:02		קובץ חדש: Scoop & Go	2	
22				1	
3:02	3:15		שדה מחושב (Calculated Field)	1	
13					

3:15	3:37		הדשבורד הראשון	1
22				1
3:37	3:52		שמירה, פרסום ופרטיות	1
15				
3:52	4:00	8	סיכום וכרטיס דקה (Minute Paper)	

סך עבודה: **215** דקות, הפסקות: **25** דקות, סך הכול **240** דקות. חריגה מ-240 מצביעה על בלוק שצריך לקצר.

כללי חיתוך והוספה

- **מאחרים ב-8 דקות או יותר**: חותכים לפי הסעיף "אם מאחרים או מקדימים" בכל בלוק, בסדר הזה: ההסבר על Exclude ב-b2, סבב הבדיקה של קישורי הפרסום ב-a4, והיישום השני בכל בלוק.
- **מקדימים ב-8 דקות או יותר**: מוסיפים מהבלוקים האופציונליים: x1 (Bins) ו-x2 (Pages) אחרי b2, ואחרי c4 את x4 ,(Join) x3 (נקניקים) או יישומים נוספים (ap).
- **יותר מ-10 אחוז לא הצליחו להתקין עד 0:43**: עוזרים מטפלים בהם במקביל, ושאר הכיתה ממשיכה. מי שנשאר בלי תוכנה צופה בהדגמה ומשלים בהפסקה 1.

0:00 הרעיון: מנתונים לתמונה, וההקשר למפגשים הקודמים

10 דק׳

חלוקת זמן

0:00 עד 0:01	פתיחה, שליחת קישור הדף בצ׳אט
0:01 עד 0:04	הרעיון ותרשים הזרימה: איפה Tableau בא אחרי מה שנלמד
0:04 עד 0:05	למה Tableau, ולמה Excel אינו מספיק (טבלה)
0:05 עד 0:10	יישום: פעולה ראשונה (חשבון והורדה), כולל כללי העבודה

מה אומרים

- ״עד עכשיו בנינו נתונים ושאילתות. היום אנחנו עושים את החוליה שאחריהן: להפוך תוצאה לתמונה שאפשר לחקור ולשלוח בקישור.״
- ״Excel הוא כלי מצוין לחישוב. כאן אנחנו לומדים כלי אחר, למטרה אחרת: חקירה והצגה.״

מה מדגימים

1. שיתוף מסך: Tableau Desktop Public Edition ← Create ← Sign Up ← public.tableau.com ← טופס ← עמוד ההורדה. אצל Mac: About This Mac.

צ׳אט, סקרים ודגלים

- בסוף הבלוק כל משתתף כותב בצ׳אט ״הורדה התחילה״ או ״תקוע״. עוזרים רושמים את התקועים לבלוק ההתקנה.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: מדלגים על טבלת ההשוואה לאקסל ועוברים ישר ליישום.
- חשוב: ההורדה צריכה להתחיל אצל כולם עד 0:10.

0:10 משמעות ותרשימי דוגמה: מה Tableau מייצר ואיך

9 דק'

חלוקת זמן

0:10 עד 0:12	דוגמאות 1 ו-2: קריאת המתכון (Columns, Rows, Marks)
0:12 עד 0:14	דוגמאות 3 ו-4: Color והערמה, ציר זמן רציף
0:14 עד 0:15	דוגמה 5: דשבורד כהרכבה של גיליונות
0:15 עד 0:19	יישום במעבדה (3 דקות) ומעבר לבלוק הכלים

מה אומרים

- "כל תרשים כאן נבנה מאותה פעולה: שדה על ציר, שדה על ציר, וצורה. את זה נבצע בעוד כמה דקות בתוכנה."
- "שימו לב לשאלה שמתחת לכל תרשים. תרשים נבחר לפי השאלה, ולא לפי המראה."

מה מדגימים

1. מצביעים על המתכון של כל תרשים ומקריאים אותו בקול.
2. במעבדה: Year ו-Global Sales, ואז החלפה ל-Genre.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: מדלגים על דוגמה 5 ועל היישום במעבדה.
- מקדימים: במעבדה, Color = Genre עם Columns = Year.

0:19 כלים בסיסיים ב-Tableau

5 דק׳

חלוקת זמן

0:19 עד 0:21	מפת המסך: Data pane, Columns, Rows, Marks
0:21 עד 0:23	הטבלה: ארבעת הכלים הראשונים בפירוט, הארבעה האחרים במשפט אחד כל אחד
0:23 עד 0:24	יישום: איתור הכלים על המפה

מה אומרים

- ”אין צורך לזכור את הטבלה. כל כלי נלמד בפעולה, ובכל שלב ההוראה אומרת במדויק איפה ללחוץ.”

מה מדגימים

1. מצביעים על המפה: Data pane משמאל, המדפים למעלה, Marks מתחת למדפים.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: מדלגים על הטבלה, והמפה בלבד.

0:24 ערך מוסף, Tableau מול Power BI בתעשייה, ומה שנעשה היום

9 דק׳

חלוקת זמן

0:24 עד 0:26	טבלת ההשוואה והערך המוסף
0:26 עד 0:28	Tableau ו-Power BI בתעשייה: מה נבדק ומה לא
0:28 עד 0:30	יישום: בדיקת שוק בצ׳אט
0:30 עד 0:32	למה Tableau Public בקורס, ושיטת העבודה שמועברת בין הכלים
0:32 עד 0:33	מה שנעשה היום מול מה שנעשה בארגון (קבצים מול תשתיות)

מה אומרים

- ”שני הכלים מוכרים בתעשייה. אנחנו משתמשים ב-Tableau Public כי הוא עובד אצלנו גם ב-Mac וגם ב-Windows, והוא חינם. מי שיידע אחד, ילמד את השני מהר.”
- ”היום אנחנו עובדים על קבצים, ולא על מסד נתונים או ענן. בארגון מחברים מקור חי. העקרונות זהים.”

הערת מקורות (חשוב לבדוק לפני השיעור)

- **אומת:** דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (כתבה מ-31.3.2025, פרויקט של חברת אברא); Excel 15 (Microsoft); 1,048,576 מיליון שורות ומקורות מוגבלים (תיעוד Tableau); דירוג Leader של שני הכלים (Gartner 2025, דיווח של Salesforce ושל אתר חדשות).
- **לא אומת בדפי המקור:** שמות Playtika, חברת החשמל ו-Aman, ומודעת הגוף הציבורי בירושלים (Power BI, Tableau או Qlik). הם נלקחו מסיכומי תוצאות חיפוש של מודעות דרושים, והדפים עצמם לא היו זמינים בבדיקה. יש לפתוח את המודעות הנוכחיות באתרי הדרושים ולהסיר שם שאינו מופיע.
- **Power BI Desktop ל-Windows בלבד:** לפי תשובות מנחים במרכז התמיכה של Microsoft ולא לפי עמוד דרישות רשמי. כדאי לבדוק את עמוד ההורדה של Power BI Desktop.
- **לא נמצא:** לקוח ישראלי מתועד של Power BI בשם. לכן הדף אינו מציג שמות.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: מדלגים על טבלת העקרונות ועל היישום.

0:33 התקנה והפעלה ראשונה

10 דק'

הכנת המרצה

יש לבדוק את ההתקנה על Windows ועל Mac לפני השיעור. הצעדים מבוססים על תיעוד, וצילומי המסך של התוכנה לא נבדקו בגרסה המותקנת.

חלוקת זמן

0:33 עד 0:35	הדגמה של מסכי ההתקנה: Welcome ו-Install (Windows), pkg ו-Continue (Mac)
0:35 עד 0:42	יישום: התקנה, פתיחה, תיקייה והורדת שני הקבצים
0:42 עד 0:43	CPinst: "פתוח" או "תקוע" בצ'אט

מה אומרים

- "ההתקנה אינה עניין של ידע, אלא של סבלנות. מי שנתקע: דגל אדום. אנחנו ממשיכים."

עוזרים

- מצטרפים רק למי שמסמן דגל אדום, ובודקים: האם הותקנה המהדורה Tableau Desktop Public Edition (ולא Free Edition), והאם הקבצים בתיקייה Vizu.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: מי שלא סיים משלים בהפסקה 1. הבלוק הבא מתחיל כרגיל, ומי שמותקן ממשיך.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CPinst	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט פתוח כשמסך הפתיחה של Tableau מוצג אצלו, או תקוע ומסמן דגל אדום. עוזר יצטרף למי שתקוע. מי שההתקנה אצלו לא הושלמה עד סוף הבלוק משלים אותה בהפסקה הראשונה עם עוזר.	**@any**	-

0:43 חיבור למקור נתונים

15 דק'

חלוקת זמן

שעון	מה קורה
עד 0:43 0:46	CSV, מסך הפתיחה והחיבור ל-vgsales.csv דרך Text file. תרגול מודרך: המשתתפים מבצעים את אותן פעולות.
עד 0:46 0:51	מסך Data Source: המפה, הסימנים # ו-Abc, והשדה Year עם הערכים N/A. תיקון Year ל-Number (whole) במי שמוצג אצלו Abc.
עד 0:51 0:54	Sheet 1, Data pane והקו המפריד בין ממדים למדדים.
עד 0:54 0:56	שדה הספירה ונקודת בדיקה CP1.
עד 0:56 0:58	יישום: דוח תקינות נתונים ונקודת בדיקה CPa2.

מה אומרים

- "לפני בניית תרשים בודקים את הנתונים. הפעולה הראשונה היא בדיקה ולא גרירה."
- "CSV הוא קובץ טקסט שבו פסיקים מפרידים בין העמודות. לכן מתחברים אליו דרך Text file."
- "האזור Canvas וההגדרות Physical Table ו-Remote אינם נדונים כעת. הם נדונים בהמשך, בעת חיבור של כמה טבלאות."
- "בשדה Year מופיע הערך N/A. הסימן שליד Year נבדק על המסך, ואין להניח אותו מראש."
- "הקו ברשימת השדות מפריד בין ממדים למדדים. המדדים מתחילים מתחת לשורה Measure Names."
- "ב-Mac לוחצים Control + קליק במקום קליק ימני."
- "נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט את הערך המוצג אצלו."

מה מדגימים

1. הערת אימות: מסך הפתיחה ושם שדה הספירה (Count) vgsales.csv בגרסאות חדשות, Number of Records בגרסאות ישנות) לא אומתו בתוכנה המותקנת. ההדגמה מותאמת למה שמוצג על המסך.
2. שיתוף של חלון Tableau בלבד, בגודל מלא. מסך הפתיחה: להזכיר בקול את Connect ולהפעיל Text file.
3. בחירת vgsales.csv מהתיקייה Vizu. להזכיר בקול את הווריאנט של Mac. להמתין לטעינה.
4. מסך Data Source: להקריא את Connections (vgsales.csv, Text file) ואת הסימנים ליד השדות, ולציין בקול איזה סימן מוצג ליד Year. לגלול בתצוגה המקדימה אל שורה שבה Year הוא N/A (Madden NFL 2004).
5. לחיצה על Sheet 1. סקירת Data pane והצבעה על הקו שמתחת ל-Measure Names.
6. לחיצה כפולה על שדה הספירה. ריחוף מעל העמודה והקראת הערך: 16,598.

צ'אט, סקרים ודגלים

- סקר מהיר: איזה סימן מוצג ליד Year, # או Abc. אם רבים משיבים Abc, יש לעצור ולתקן את סוג השדה לכולם לפני ההמשך, מפני שהדבר משפיע על התרשים הבא.
- נקודת בדיקה CP1: הערך הנכון הוא 16598. הערך 11 מצביע על קריאת מספר השדות. הערך 271 מצביע על קריאת מספר ערכי N/A. ערך שונה ב-1 בלבד מצביע על טיפול שגוי בשורת הכותרות.
- נקודת בדיקה CPa2 (יישום): הערך הנכון הוא 11. הערך 16598 מצביע על קריאת מספר הרשומות.
- דגל סטטוס: ירוק פירושו שהמשתתף השלים את הצעד האחרון שהוצג, ואדום פירושו שיש לו בעיה. משתתף שנתקע יותר משלוש דקות מסמן דגל אדום וממשיך, ועוזר מצטרף אליו.

עוזרים

- משתתף שאינו מוצא את הקובץ: להעתיק אותו לתיקייה Vizu, ללא עברית וללא רווחים (כולל קובץ ב-OneDrive שטרם ירד).
- משתתף שמוצג אצלו Abc ליד Year: לסייע בבחירה ב-Number (whole). מצב Year נבדק על המסך ואינו מוכתב מראש.
- לרשום מי נשאר עם דגל אדום, כדי לטפל בו בהפסקה ולא באמצע ההסבר.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: לקצר את סקירת המפה לדקה אחת, לדלג על התצוגה המקדימה ולהקדיש את היישום לנקודת הבדיקה CPa2 בלבד.
- מקדימים: לבקש ממשתתף להסביר את ההבדל בין # ל-Abc, ולהציג את שדה הספירה גם דרך מסך Data Source.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CP1	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט, וגם בתיבה כאן, את הערך המוצג אצלו בגיליון לאחר הלחיצה על שדה הספירה, כלומר את מספר הרשומות בקובץ. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**16598**	11: ערך זה הוא מספר השדות (העמודות). נדרש מספר הרשומות (השורות): יש להשתמש בשדה הספירה. 271: ערך זה הוא מספר המשחקים ללא שנה (N/A). נדרש מספר כל השורות בקובץ.
CPa2	נקודת בדיקה CPa2: כל משתתף מקליד בצ'אט, וגם בתיבה כאן, את מספר השדות ברשימת Fields.	**11**	16598: ערך זה הוא מספר הרשומות (השורות). נדרש מספר השדות (העמודות) ברשימת Fields. 271: ערך זה הוא מספר המשחקים ללא שנה. נדרש מספר השדות ברשימת Fields.

0:58 התרשים הראשון

22 דק'

חלוקת זמן

שעון	מה קורה
עד 0:58 1:00	מפת המסך (Anatomy): לחיצה על כל חלק, והסבר של Columns ו-Rows.
עד 1:00 1:05	תרגול מודרך: Year אל Columns ו-Global Sales אל Rows. טבלת שלוש התוצאות, Marks Automatic, SUM. סקר ירוק או כחול.
עד 1:05 1:08	Hover ו-Tooltip ונקודת בדיקה CP2.
עד 1:08 1:13	שתי הדרכים: Marks > Bar בהדגמה חיה, ומסלול תפריט ה-Pill (Discrete ו-Continuous) דרך הטבלה. כחול וירוק.
עד 1:13 1:15	מחוון ה-null: מה הוא ומה הוא מציע.
עד 1:15 1:16	מעבדה אופציונלית ומלכודת Year (דקה).
עד 1:16 1:20	יישום: שנת השיא בצפון אמריקה ונקודת בדיקה CPa3. הפריט המושגי (a3q1) נדון בקצרה אם נותר זמן.

מה אומרים

- "Columns ו-Rows הם הבסיס לכל תרשים. Columns הוא הציר האופקי, Rows הוא הציר האנכי."
- "ב-Rows מופיע Tableau. SUM(Global Sales) סיכם את המכירות מעצמו. אפשר לשנות את החישוב, והשינוי מוצג בבלוק הבא."
- "בכרטיס Marks מופיע Tableau: Automatic בוחר את סוג התרשים לפי השדות. עבור Year רציף נבחר קו, ועבור Year בדיד נבחרות עמודות."
- "רציף יוצר קו, בדיד יוצר עמודות. בניסוח של Tableau: בדיד יוצר כותרות, רציף יוצר ציר. כחול הוא בדיד, ירוק הוא רציף."
- "בדרך הישירה משנים את Marks. בדרך העקיפה משנים את ה-Pill. שתיהן תקינות."
- "המחוון האפור מציין שחסרים נתונים בתרשים. מבינים אותו ואין למחוק אותו."
- "המספרים כאן הם מיליוני עותקים ולא שקלים. יש לבדוק את היחידות בכל תרשים."

מה מדגימים

1. הערת אימות: הטיפוס שבו Year נטען, הצבע הראשוני של ה-Pill, ניסוח התפריט של מחוון ה-null ותצוגת הערכים ב-Tooltip לא אומתו בתוכנה המותקנת. ההדגמה מותאמת למה שמוצג על המסך.
2. Anatomy: ללחוץ על Data pane, Columns, Rows ו-Marks. לשאול משתתף איפה ממוקם הציר האופקי.

3. Year אל Columns, Global Sales אל Rows. להקריא בקול את שם ה-Pill (SUM(Global Sales)) ואת הצבע של Year, ולהצביע על שורת הטבלה שמתאימה. לבקש בצ'אט: ירוק או כחול.
4. הדגמת מלכודת Year מכוונת: בתפריט ה-Pill של Year לבחור Measure, להציג נקודה אחת עם SUM(Year) וערך של 32,758,598, ולחזור ל-Dimension.
5. Hover מעל הנקודה הגבוהה: שנת 2008 עם 678.9. אחריה שנת 2009 עם 667.3 ושנת 2007 עם 611.13.
6. Marks > Bar, וחזרה ל-Automatic. לאחר מכן Discrete ו-Continuous בתפריט ה-Pill, והצגת החלפת הצבע בין כחול לירוק.
7. לחיצה על המחוון האפור (אם מוצג) והקראת האפשרויות, ללא בחירה.

צ'אט, סקרים ודגלים

- סקר ירוק או כחול: התוצאה קובעת מה לומר לכיתה. ירוק פירושו קו, כחול פירושו עמודות, ומי שמוצגת אצלו נקודה אחת נמצא במלכודת Year. אם רבים מקבלים עמודות או נקודה אחת, יש לתקן את סוג Year לכולם לפני ההמשך.
- נקודת בדיקה CP2: הערך הנכון הוא 678.9 (שנת 2008). הערך 32758598 מצביע על מלכודת Year. הערך 0.54 הוא ממוצע כל הקובץ, ולא ערך של שנה. כשב-Rows נבחר AVG, הערך הגבוה בתרשים לפי שנים קטן בהרבה מהערך הנכון. הערך 8920.44 מצביע על קריאת הסכום הכולל.
- נקודת בדיקה CPa3 (יישום): הערך הנכון הוא 2008. שנת השיא של NA Sales זהה לשנת השיא של Global Sales. הערך 678.9 מצביע על כך ש-Global Sales נשאר ב-Rows.
- דגל סטטוס: בקשת סימון ירוק ממי שהשלים את CP2. העוזרים מטפלים בדגלים האדומים בזמן היישום.

עוזרים

- לאתר תרשימים עם נקודה בודדת או עם SUM(Year) ולהסביר לפי תיבת ההסבר בבלוק.
- לאתר מי בחר AVG בטעות, ומי נשאר בגיליון עם Pill של שדה הספירה מהבלוק הקודם.
- משתתף שאין לו מחוון null: לבדוק אם Year הוא טקסט או בדיד. אין צורך בתיקון אם התרשים תקין.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: לדלג על המעבדה ולשמור את היישום ואת CPa3.
- מקדימים: מי שסיים לפני הזמן ממשיך לתרשים נוסף מאותו בלוק, למשל Other Sales לפי Year. בנוסף לדון בפריט a3q1, ולבקש מכל משתתף לצפות מה יוצג לפני החלפת Year בין בדיד לרציף.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CP2	נקודת בדיקה CP2: כל משתתף מקליד בצ'אט, וגם בתיבה כאן, את הערך המוצג ב-Tooltip מעל הנקודה הגבוהה בתרשים.	**678.9**	32758598: ערך זה הוא SUM(Year) של Year. נכנס כמדד ו-Tableau חיבר שנים. בתפריט ה-Pill יש לבחור Dimension ולבדוק שוב. 0.54: ערך זה הוא הממוצע של Global Sales לשורה בכל הקובץ, ולא ערך של שנה. נדרש הערך

			של הנקודה הגבוהה בתרשים לפי שנים, עם SUM ב-Rows. 8920.44: ערך זה הוא הסכום של כל השנים יחד. נדרש הערך של הנקודה הגבוהה בתרשים, בשנה אחת. 2008: ערך זה הוא השנה. נדרשים המכירות באותה שנה, ולא השנה עצמה. 667.3: ערך זה הוא של שנת 2009, השנייה בגובהה. יש לאתר את הנקודה הגבוהה ממנה.
CPa3	נקודת בדיקה CPa3: כל משתתף מקליד בצ'אט, וגם בתיבה כאן, את השנה שבה NA Sales הוא הגבוה ביותר.	**2008**	678.9: ערך זה הוא ערך המכירות העולמי בשנת השיא. ייתכן ש-Global Sales נשאר ב-Rows. נדרשת השנה ב-NA Sales. 2009: זו שנת השיא השנייה. יש לאתר את הנקודה הגבוהה ביותר בתרשים.

1:20 שמירה ופרסום ראשוניים

10 דק׳

חלוקת זמן

שעון	מה קורה
עד 1:20 1:22	הרציונל וכלל הפרטיות: הכול ציבורי, וכינוי בשם העבודה.
עד 1:22 1:25	שלב 1: File > Save As, twbx, תיקיית Vizu. תרגול מודרך: כולם מבצעים את אותן פעולות.
עד 1:25 1:28	שלב 2, יישום: Save to Tableau Public, התחברות, שם, דפדפן, Share, Copy Link.
עד 1:28 1:30	הדבקת קישורים בצ׳אט (CPpub). עוזרים פותחים חמישה קישורים אקראיים, ומשתתפים עם דגל אדום נרשמים לטיפול בהפסקה.

מה אומרים

- ״בדיקה זו בודקת את תהליך הפרסום ולא את התרשים. התוצר הנדרש הוא קישור אחד שנפתח בדפדפן.״
- ״קודם שומרים במחשב ורק לאחר מכן בענן. הקובץ המקומי הוא גיבוי.״
- ״כל מה שמפורסם הוא ציבורי, וכברירת מחדל גם ניתן להורדה. אין לכלול שם אמיתי, ציונים או נתוני לקוחות. שם העבודה כולל כינוי בלבד.״
- ״מי שקיבל מסך לבן מסמן דגל סטטוס אדום. התקלה מטופלת בהפסקה.״
- ״מעתיקים את הקישור מהשורה Link. את Embed Code לא מעתיקים בשלב זה.״

מה מדגימים

1. הערת אימות: מיקום הפקודה (File > Save to Tableau Public או Server > Tableau Public), שם סוג הקובץ ב-Save As והתנהגות כפתור השמירה בסרגל הכלים לא אומתו בתוכנה המותקנת. ההדגמה מותאמת למה שמוצג על המסך. אם מוצג באנר תחזוקה של Tableau Public, יש לדלג על הפרסום ולהשאיר את שלב 1 בלבד.
2. File > Save As, השם Vizu_checkpoint_1_ ואחריו הכינוי, סוג twbx. להצביע על שם הקובץ בראש החלון.
3. File > Save to Tableau Public. התחברות, שם מהצורה Vizu_Test_ ואחריו כינוי. להמתין לדפדפן.
4. Share: להצביע על שתי השורות (Embed Code ו-Link), ללחוץ Copy Link ולהדביק בצ׳אט.
5. פתיחת הקישור בלשונית אחרת, כדי להראות שהוא נפתח.

צ׳אט, סקרים ודגלים

- נקודת בדיקה CPpub: כל משתתף מדביק בצ׳אט את הקישור שהעתיק. עוזר אחד מרכז את הקישורים ופותח חמישה אקראיים בזמן שההדגמה נמשכת. קישור שאינו נפתח מצביע על שלב שבוצע אחרת או על תקלה בחשבון.
- דגל סטטוס: אדום לכל משתתף שהפרסום אצלו נכשל. העוזרים רושמים שמות לטיפול בהפסקה.

עוזרים

- מסך לבן: פעולה שמסייעת, לפי הדיווחים, היא התחברות באתר ולאחר מכן חזרה על השמירה. לבדוק את הפרופיל, מפני שלעיתים השמירה הצליחה.
- אין הודעת הפעלה: תיקיית הספאם, איפוס סיסמה, ותוקף של 48 שעות.
- רשת חסומה: נקודה חמה מהטלפון. אם הדבר אינו מועיל, לתעד ולהעביר לטיפול בהפסקה.
- שם עבודה שכולל שם אמיתי: להחליף לכינוי לפני הפרסום.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: לקצר את שלב 1 לדקה אחת. אם לא מספיקים, שלושה מתנדבים מפרסמים בשידור חי, והשאר מפרסמים בהפסקה.
- מקדימים: לפתוח את הקישור של מתנדב בחלון אחר ולהראות שהוא נפתח ללא התחברות.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CPpub	נקודת בדיקה CPpub: כל משתתף מדביק בצ'אט, וגם בתיבה כאן, את הקישור שהעתיק. הקישור אמור להכיל tableau.com. עוזרים פותחים חמישה קישורים אקראיים כדי לוודא שהם נפתחים. אם הקישור אינו נפתח, יש לסמן דגל סטטוס אדום ולהמשיך: התקלה מטופלת בהפסקה.	**@link**	-

1:30 הפסקה 1: 10 דקות

10 דק'

חלוקת זמן

שעון	מה קורה
עד 1:32 1:30	הנחיות להפסקה: שמירה, משתתפים עם דגל אדום נשארים לתיקון עם עוזר, חזרה ב-1:40.
עד 1:39 1:32	הפסקה. העוזרים מתקנים פרסומים שנכשלו. המרצה יוצא להפסקה.
עד 1:40 1:39	קריאה לחזרה, ובקשה לסימון דגל סטטוס ירוק ממי שהשלים את השמירה וחזר.

מה אומרים

- "הפסקה של 10 דקות. יש לשמור את הקובץ כ-twbx ולהשאיר את Tableau פתוח."
- "משתתף שהפרסום אצלו לא הצליח מסמן דגל סטטוס אדום, ועוזר מטפל בו כעת. לכך נועדה בדיקת הפרסום לפני ההפסקה."
- "חוזרים ב-1:40. הבלוק הבא עוסק בממד, במדד ובMarks."

מה מדגימים

1. אין הדגמה. להשאיר על המסך את רשימת ההפסקה (הפעולה לפני ההפסקה ושעת החזרה 1:40).

צ'אט, סקרים ודגלים

- הודעה בצ'אט: "משתתף שהפרסום אצלו עדיין לא הצליח כותב בצ'אט את המילה פרסום, ועוזר מצטרף אליו."
- ב-1:39: לבקש דגל סטטוס ירוק ממי שהשלים את השמירה וחזר, ולספור כמה קישורים נפתחו (נקודת בדיקה CPpub).

עוזרים

- מסך לבן: פעולה שמסייעת, לפי הדיווחים, היא התחברות באתר וחזרה על השמירה. בנוסף לבדוק את הפרופיל ואת העוגיות הפונקציונליות.
- אין הודעת הפעלה: תיקיית הספאם, איפוס סיסמה, ותוקף של 48 שעות.
- רשת חסומה: נקודה חמה מהטלפון.
- משתתף שלא הצליח לפרסם עד 1:38 ממשיך ללא פרסום, וחוזר לנושא בבלוק הפרסום בסוף המפגש. אין לעכב את הכיתה בשבילו.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: לקצר את ההפסקה ל-8 דקות. משתתפים עם דגל אדום מטופלים בזמן עבודה עצמית בבלוק הבא.
- מקדימים: להאריך עד 12 דקות לכל היותר.

1:40 ממד, מדד ו-Marks

22 דק'

חלוקת זמן

שעה	מה קורה
1:40 עד 1:44	ממד ומדד: הבדיקה הראשונה, הבדיקה השנייה, סקר בצ'אט על Rank (הדגמה, 4 דק')
1:44 עד 1:48	בניית Genre מול Global Sales בליווי המרצה. נקודת בדיקה CP3 (תרגול מודרך, 4 דק')
1:48 עד 1:51	Marks: Color ומקרא, Label, Size (3 דק')
1:51 עד 1:53	SUM, AVG וספירה על אותו תרשים (2 דק')
1:53 עד 1:54	Show Me: ריחוף בלבד (1 דק')
1:54 עד 2:02	יישומים: ביקוש ביפן (5 דק', CP3j) וממוצע באירופה (3 דק', CP3e). שאלת ההבנה, אם נשאר זמן

מה אומרים

- בתרשים הראשון Tableau קבע לבד את הסיכום ואת סוג התרשים. נבדוק עכשיו לפי מה הוא מחליט.
- הבדיקה הראשונה: מי קובע את עצם קיום הערך. גורם חיצוני, כמו הלקוח או השוק: מדד. החברה: ממד.
- הבדיקה השנייה מתאימה לשדות מספריים כמו Rank ו-Year: בודקים אם הגיוני לחבר את הערכים, ואם לא, השדה הוא ממד.
- צבע אינו נעשה ב-Rows. Rows יוצר תרשימים נוספים. צבע נעשה ב-Marks.
- אותו תרשים עונה על שלוש שאלות: סכום, ממוצע וספירה. שינוי בגובה היחסי של העמודות אינו תקלה, אלא תוצאה של שאלה אחרת. סדר העמודות נשאר אלפביתי עד המיון בבלוק הבא.
- ב-Show Me מרחפים ואין ללחוץ. לחיצה עלולה להוסיף Measure Names.
- ב-Mac, קליק ימני הוא Control + קליק. יש לומר זאת בכל פעם שמופיע קליק ימני.

מה מדגימים

1. מצביעים על הקו ב-Data pane: ממדים מעל, מדדים מתחת. שואלים בצ'אט על Platform, Year, Rank ו-Global Sales. הצפוי: ממד, ממד, ממד, מדד.
2. גיליון חדש: Genre אל Columns, Global Sales אל Rows. הצפוי: 12 עמודות, Action הגבוהה ביותר, 1,751.18 (אחריה Shooter 1,037.37, Sports 1,330.93, והנמוכה Strategy 175.12). CP3 הוא 1,751.18.
3. Genre אל Marks, Color: מופיע מקרא. Global Sales אל Marks, Label: ערכים מעל העמודות. Size: משנים ורואים שינוי בעובי.

4. Average מתפריט ה-Pill. הצפוי: Action אינו ראשון, והז'אנר Platform (ערך בשדה Genre, ולא השדה Platform) ראשון. אחר כך שדה הספירה ((Count) vgsales.csv): Action ראשון שוב. מסירים אותו מ-Rows וחוזרים ל-SUM.
5. Show Me: מרחפים מעל שלושה סוגי תרשימים וקוראים בקול את הדרישות של כל אחד.
6. יישום ביפן: JP Sales ו-Platform בצבע. הצפוי: העמודה הגבוהה ביותר היא Role-Playing (בקירוב 352.3), אחריה Action ו-Sports (הערכים בקירוב: 352.3, 160.0, 135.4; בחלונית מופיעות שתי ספרות אחרי הנקודה).

צ'אט, סקרים ודגלים

- סקר בצ'אט: כל משתתף מקליד "ממד" או "מדד" עבור Rank. המרצה מונה את התשובות ואחר כך מציג את הבדיקה השנייה.
- נקודת בדיקה CP3: כל משתתף מקליד בצ'אט את הערך של Action. ערכים שגויים נפוצים: 1,330.93 (נקראה עמודה אחרת), 8,920.44 (Genre אינו ב-Columns), 0.53 (AVG במקום SUM), 0.54 (AVG של כל הקובץ, כש-Genre אינו ב-Columns).
- נקודות בדיקה CP3j (352.3) ו-CP3e (0.24, ממוצע EU Sales של Shooter).
- מי שנתקע מסמן דגל אדום ועוזר יגיע.

עוזרים

- לזהות מי גרר Genre אל Rows (עשרות תרשימים קטנים).
- מי שמקבל SUM(Year) או מספר גדול מאוד: Year נטען כמספר ומסוכם. יש להמיר אותו ל-Dimension ולבדוק את הצבע.
- משתמשי Mac: לוודא שהם מוצאים את Control + קליק.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: לדלג על Size ועל Show Me (אזכור במשפט אחד), ולהשאיר את היישום השני למי שסיים.
- מקדימים: שאלת ההבנה על Rank. מי שסיים לפני הזמן ממשיך לתרשים נוסף מאותו בלוק (למשל Other Sales לפי Genre: Action, 187.38).

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CP3	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט, וגם בתיבה כאן, את הערך של העמודה Action. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**1751.18**	1330.93: זה הערך של Sports, העמודה השנייה. Action היא העמודה הגבוהה ביותר. 8920.44: זה הסכום של כל הז'אנרים יחד. יש לוודא ש-Genre נמצא ב-Columns. 0.54: זה ממוצע (AVG) של כל הקובץ כש-Genre אינו ב-Columns.

			יש להחליף ל-SUM ולוודא ש-Genre ב-Columns. 0.53: זה הממוצע (AVG) של Action. יש להחליף ל-SUM בתפריט ה-Pill. 12: 12 הוא מספר הז'אנרים, והוא תקין. יש להקליד את הערך של Action.
CP3j	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט את הערך של העמודה הגבוהה ביותר. ערך שונה מצביע על שדה או פעולה שנבחרו אחרת.	**352.3**	160.0: זה הערך של Action, העמודה השנייה. יש להקליד את הערך של העמודה הגבוהה ביותר. 1751.18: זה הסכום של Action בעולם כולו. יש לוודא שהציר הוא JP Sales.
CP3e	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט את הערך של העמודה הגבוהה ביותר, בעיגול של שתי ספרות. ערך שונה מצביע על שדה או פעולה שנבחרו אחרת.	**0.24**	0.54: זה הממוצע של Global Sales בכל הקובץ. יש להשתמש בשדה EU Sales ולוודא ש-Genre ב-Columns. 0.53: זה הממוצע של Action ב-Global Sales. יש להשתמש בשדה EU Sales.

2:02 Sort, Filters ו-Exclude: ניסוח שאלה ממוקדת

23 דק'

חלוקת זמן

שעה	מה קורה
2:02 עד 2:04	הרציונל ו-Sort (2 דק')
2:04 עד 2:11	Filters, Include Null Values בקצרה, נקודת בדיקה CP4 (תרגול מודרך, 7 דק')
2:11 עד 2:13	Exclude וביטול (2 דק')
2:13 עד 2:15	Top N: הדגמה של המרצה בלבד (2 דק')
2:15 עד 2:25	יישום אישי, 10 דקות. נקודות בדיקה CP4p או CP4j. בסיום מתחילה הפסקה 2

מה אומרים

- תרשים עונה על שאלה אחת. עכשיו מחליטים מה להציג.
- מיון הופך תרשים לתשובה: הוא מראה מי מוביל.
- פילטר מסתיר ואינו מוחק. Action יוצא מהתצוגה, ואינו נמחק מהקובץ.
- Include Null Values: יש 271 משחקים בלי שנה. יש לסמן את התיבה, לבטל את הסימון ולבחון את השינוי בכל מצב.
- הוצאה של שדה מ-Rows אינה סינון. סינון נעשה ב-Filters או ב-Exclude.
- היישום אישי. מי שנתקע מסמן דגל אדום ועוזר יגיע.

מה מדגימים

1. Genre מול Global Sales, מיון מהגבוה לנמוך. הצפוי: Action 1,751.18 ראשון, Strategy 175.12 אחרון.
2. גיליון חדש: Year (Discrete) ב-Columns, Global Sales ב-Rows. Genre אל Filters: None ואז Action. Year אל Filters: טווח 2007 עד 2013 (או רשימה, בהתאם לסוג). הצפוי: העמודות 2007 עד 2013 בלבד, וייתכן עמודת Null אם Include Null Values מסומן.
3. הערכים של Action בשנים 2007 עד 2013, להשוואה: 106.5, 136.4, 139.4, 117.6, 119.0, 122.0, 125.2. CP4 הוא 125.2.
4. חזרה לגיליון הראשון: קליק ימני על Action, Exclude, הצבעה על Genre במדף Filters. Ctrl+Z (Cmd+Z). Action חוזר.
5. גיליון חדש: Genre, JP Sales, פילטר Top, לשונית Top, By field, Bottom 5, JP Sales. הצפוי: Shooter (38.3), Strategy (49.5), Adventure (52.1), Racing (56.7), Puzzle (57.3).

צ'אט, סקרים ודגלים

- נקודת בדיקה CP4: כל משתתף מקליד בצ'אט את הערך של Action ב-2013 (125.2). אם הערכים זהים בכל העמודות, ייתכן שהפילטר נוצר בגיליון אחר. הערך 1,751.18 מצביע על כך ש-Year אינו ב-Columns. הערך 368.11 הוא הערך של כל הז'אנרים ב-2013 (פילטר Genre אינו פעיל).
- נקודות בדיקה ביישום: CP4p (1255.6, העמודה העליונה של 5 Top פלטפורמות) או CP4j (135.4, העמודה השלישית של 3 Top ביפן).

- היישום נמשך 10 דקות. הודעה לכולם בדקה החמישית ובשתי הדקות האחרונות.
- משתתף שהקליד את הערך בנקודת הבדיקה ושלח משפט אחד (שאלה, תרשים, ממצא) מסמן דגל ירוק.

עוזרים

- עוזר מצטרף למשתתף רק כשהוא מסמן דגל אדום.
- בין 2:04 ל-2:11: לאתר מי תקוע בחלונית הפילטר של Year (רשימה מול טווח) ומי עם פילטר שאינו נראה.
- חמש הפלטפורמות המובילות לפי Global Sales (תדריך א): PS2, X360, PS3, Wii, DS. שלושת הז'אנרים המובילים ביפן (תדריך ב): Role-Playing, Action, Sports.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: לדלג על ההדגמה של Exclude ועל שינוי השמות (הנושאים נשארים בשאלת ההבנה), ולקצר את היישום ל-8 דקות.
- מקדימים: להוסיף Show Filter על Genre. מי שסיים לפני הזמן ממשיך לתרשים נוסף מאותו בלוק (למשל Other Sales לפי Genre: Action, 187.38).

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CP4	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט, וגם בתיבה כאן, את הערך של Action בשנת 2013. הערך מופיע בחלונית כשמרחפים מעל העמודה של 2013. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**125.2**	106.5: זה הערך של 2007. יש לרחף מעל העמודה של 2013, האחרונה. 136.4: זה הערך של 2008. יש לרחף מעל העמודה של 2013. 139.4: זה הערך של 2009. יש לרחף מעל העמודה של 2013. 117.6: זה הערך של 2010. יש לרחף מעל העמודה של 2013. 119.0: זה הערך של 2011. יש לרחף מעל העמודה של 2013. 122.0: זה הערך של 2012, שנה אחת לפני 2013. יש לרחף מעל העמודה של 2013. 1751.18: זה הסכום של Action בכל השנים. Year צריך להיות ב-Columns, כדי שכל שנה תוצג בעמודה נפרדת. 368.11: זה הערך של כל הז'אנרים ב-2013. פילטר Genre

			אינו פעיל, ולכן מוצגים כל הז'אנרים.
CP4p	נקודת בדיקה (Checkpoint): משתתף שבחר בתדריך א מקליד בצ'אט את הערך של העמודה העליונה. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**1255.6**	980.0: זה הערך של X360, העמודה השנייה. יש להקליד את הערך של העמודה העליונה. 8920.44: זה הסכום של כל הפלטפורמות יחד. פילטר Top 5 עדיין אינו פעיל.
CP4j	נקודת בדיקה (Checkpoint): משתתף שבחר בתדריך ב מקליד בצ'אט את הערך של העמודה השלישית. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**135.4**	352.3: זה הערך של העמודה הראשונה. יש להקליד את הערך של העמודה השלישית. 160.0: זה הערך של העמודה השנייה. יש להקליד את הערך של העמודה השלישית.

2:25 הפסקה 2: 15 דקות

15 דק׳

חלוקת זמן

שעה	מה קורה
2:25 עד 2:27	הצגת הרשימה: שמירה, Tableau נשאר פתוח, CP3 ו-CP4 חסרות, כרטיס דקה בצ׳אט
2:27 עד 2:37	העוזרים עוברים על משתתפים שחסרה להם נקודת בדיקה. המרצה קורא כרטיסי דקה
2:37 עד 2:40	הודעה: חוזרים בעוד 3 דקות. משתתף שחזר ושמר את העבודה מסמן דגל ירוק

מה אומרים

- ההפסקה היא 15 דקות. יש לשמור עכשיו, בלי לפרסם, ולהשאיר את Tableau פתוח.
- משתתף שחסרה לו נקודת בדיקה כותב בצ׳אט CP3 או CP4, ועוזר יעבור איתו על השלבים.
- כרטיס דקה בצ׳אט: דבר אחד שהובן ודבר אחד שלא הובן. המרצה קורא אותם בהפסקה.
- לאחר ההפסקה מתחיל קובץ חדש, באותו תהליך עבודה. בבלוק הבא יתברר אם התהליך הופנם.

מה מדגימים

1. אין הדגמה. מקריאים את סעיף השמירה פעם אחת, כולל שם קובץ מלא.
2. עוברים על כרטיסי הדקה ומסמנים שתי שאלות שחוזרות, כדי לפתוח בהן את הבלוק הבא.

צ׳אט, סקרים ודגלים

- כרטיס דקה בצ׳אט. עוזר אחד אוסף את השורות "מה לא הובן" ומעביר אותן למרצה.
- בסוף ההפסקה: כל משתתף שחזר ושמר את העבודה מסמן דגל ירוק.

עוזרים

- עדיפות ראשונה: משתתפים שחסרה להם CP3 או CP4, ומי שהפרסום הראשון שלו לא הצליח.
- עוזר פנוי בודק שכל מי שחזר מצא את הקובץ scoop_sales_2024_2025.xlsx בתיקייה Vizu.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: לקצר ל-10 דקות. השמירה וכרטיס הדקה נשארים, והתיקונים עוברים לתחילת הבלוק הבא.
- מקדימים: אפשר להתחיל את הבלוק הבא כמה דקות מוקדם, רק אם כל הדגלים ירוקים.

2:40 קובץ חדש: Scoop & Go

22 דק׳

חלוקת זמן

שעה	דק׳	מה קורה	מצב
2:40 עד 2:42	2	הרקע, שלוש שאלות המנכ"ל, מיקום הקובץ בתיקייה Vizu	D
2:42 עד 2:48	6	חוברת חדשה (File, New), חיבור עצמאי לפי ההוראות הממוספרות, ללא הדגמה. העוזרים עוברים בין המשתתפים. CP5 ב-2:48	H, C
2:48 עד 2:53	5	הסרת הספירה מ-Rows. תאריכים: Month רציף (ירוק) בביצוע במקביל. החודש הבדיד (כחול) מוצג בהדגמה של המרצה בלבד	D, F
2:53 עד 2:56	3	יישום: Sales by branch עד המיון. CP6	F, C
2:56 עד 3:02	6	יישום אישי: שאלת Channel (ברירת מחדל). בסיום: שני מתנדבים כותבים בצ׳אט משפט אחד	H

מה אומרים

- "בשלב זה אין הדגמה של החיבור. ההוראות הממוספרות הן החומר היחיד. מי שמגיע לבד לערך 6,575 ביצע את התהליך נכון."
- "הרציונל: ביצוע עצמאי של תהליך שהודגם קודם מראה שהתהליך נלמד."
- "תאריך אינו מספר. Tableau מפרק אותו לשנה, רבעון, חודש ויום, וכל חלק זמין בשתי צורות: בדיד ורציף."
- "כלל Tableau: בדיד נותן כותרות, רציף נותן ציר. צבע ה-Pill מצביע על הצורה: כחול בדיד, ירוק רציף. בתאריכים יש לבדוק מה Tableau ציירה, כי סוג התרשים עשוי להשתנות."
- "אותו תרשים עם חודש בדיד נראה תקין, אך הוא מערבב שתי שנים. תרשים תקין מבחינה ויזואלית עלול להיות שגוי."
- "הממצאים אינם נמסרים מראש. בסיום כל משתתף כותב בצ׳אט משפט אחד: מה מוצג בתרשים, ומה בו בלתי צפוי."
- "מי שנתקע מסמן דגל אדום ועוזר יגיע."

מה מדגימים

1. Connect > Microsoft Excel. New > File > הקובץ. גוררים את Sales בלבד. Sheet 1. שדה הספירה Sales (Count) מציג 6,575 (ההצגה מתבצעת רק לאחר סגירת CP5). מסירים את הספירה מ-Rows.
2. Order Date אל Columns. מציגים את צבע ה-Pill, פותחים את התפריט, בוחרים Month מהרשימה שבה ה-Pill הופך לירוק (רציף). Sales אל Rows. נקודה לכל חודש לאורך שנתיים. שיא הקו: שנה 2025, חודש 8, 23,259.9. הערך אינו נמסר למשתתפים.
3. מחליפים לחודש בדיד: שתים עשרה כותרות, ושתי השנים מתמזגות. מציינים מה Tableau ציירה (קו או עמודות) וששההבחנה היא כותרות מול ציר. חוזרים לחודש רציף.

4. יישום Sales by branch: Branch אל Rows, Sales אל Columns, מיון יורד. בראש: Tel Aviv Dizengoff, 44,194.1. לאחר מכן Category אל Color. אם נשאלת שאלה על מספר הסניפים (9): אחד מהם הוא סניף פופ-אפ של הקיץ (139 שורות בלבד).
5. **ממצאים שעשויים להתגלות ביישום של שאלת Channel (למרצה בלבד, ללא חשיפה מראש):**
   - עונתיות: הקיץ גבוה בהרבה מהחורף. בקו הרציף של 2025: חודש 8 23,259.9 לעומת חודש 2 4,097.0. אילת שטוחה יותר. הערכים הבאים הם סכומי שתי השנים לכל חודש קלנדרי (חודש בדיד): אילת, אוגוסט 3,693.2 ודצמבר 1,857.6. ירושלים, אוגוסט 5,937.3 ודצמבר 1,413.3.
   - ימים בשבוע: שבת (51,979.5) ושישי (48,399.7) גבוהים משאר הימים.
   - שעות: שיא בערב, למשל בשעה 21: 32,727.6.
   - ערוצים: חלק האפליקציה במספר ההזמנות (שורות) גדל מ-0.11 ל-0.201 (שברים של 1). מספר ההזמנות באפליקציה: 318 ב-2024 ו-739 ב-2025. חלק האפליקציה בהכנסות נמוך מעט יותר בשתי השנים, ובדיקה בצג תיתן את הערכים המדויקים.
   - באר שבע יורדת בין 2024 ל-2025 (מ-11,108.8 ל-7,688.4, שינוי של 30.8- אחוז), בזמן שהרשת גדלה ב-21.2 אחוז. גידול הרשת כולל שני סניפים שלא פעלו ב-2024: רחובות (2025-06-01) והפופ-אפ. בסניפים שפעלו בשתי השנים הגידול נמוך בהרבה.
   - אם המשתתפים אינם מגיעים לממצא, הכוונה אחת מספיקה: להשוות כל סניף לאורך שנתיים. הממצאים ממשיכים בבלוק הבא ובדשבורד.

צ'אט, סקרים ודגלים

- CP5 ב-2:48. הקוד הנכון 6575. הערך 6576 מצביע על שורת כותרת שנספרה. הערך 6574 מצביע על פילטר או חיבור שגוי. הערך 16,598 מצביע על חוברת vgsales שנשארה פתוחה.
- בדיקה בצ'אט לפני ההדגמה: כל משתתף כותב 1 אם ליד Order Date מופיע אייקון של לוח שנה, ו-2 אם לא. משתתף שכתב 2 מקבל עוזר.
- CP6 ב-2:55. הקוד הנכון 44,194.1 (Tel Aviv Dizengoff). הערך 236,820.9 (סכום כל הרשת) מצביע על כך ש-Branch אינו ב-Rows.
- דגלים: משתתף שסימן דגל אדום בזמן החיבור העצמאי מקבל עוזר לפני תחילת היישום.

עוזרים

- עוזר א: משתתפים שלא הגיעו לטבלה (חוברת חדשה, הקובץ Microsoft Excel במקום Text file, גרירה של Sales).
- עוזר ב: ספירות שגויות ב-CP5, ושני גיליונות שחוברו בטעות.
- עוזר ג: שדה Order Date שאינו תאריך (Abc), ו-Pill כחול כשנדרש ירוק.
- עוזר ד: מצטרף רק למשתתפים שסימנו דגל אדום.

אם מאחרים או מקדימים

- איחור: מדלגים על ההדגמה של החודש הבדיד, וגם על Category ב-Color.
- הקדמה: משתתף שסיים בוחר שאלה נוספת (יום בשבוע או שעה), או יישום מהבלוק "יישומים נוספים".
- בסיום (3:02): שני מתנדבים כותבים בצ'אט משפט אחד על מה שנמצא. זהו הפתיח של הבלוק הבא.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CP5	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את מספר הרשומות המוצג אצלו עבור הגיליון Sales. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**6575**	6576: שורת הכותרות נספרה כנתון. יש לחבר מחדש את הגיליון Sales ולבדוק שאין טבלה נוספת על ה-canvas. 6574: חסרה שורה אחת. יש לבדוק שאין פילטר פעיל (בתיבה Filters), ושהחיבור הוא לגיליון Sales ולא לטבלה אחרת. 16598: זה הערך של vgsales. יש לוודא שנפתחה חוברת עבודה חדשה (File ואז New), ושמקור הנתונים שנבחר הוא Scoop & Go.
CP6	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את הערך של העמודה הארוכה ביותר בגיליון Sales by branch, לפני הוספת הצבע. הערך מופיע ב-tooltip כשמרחפים מעל העמודה. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**44194.1**	236820.9: זה סכום המכירות של כל הרשת. Branch לא נמצא ב-Rows. יש לגרור את Branch אל Rows.

3:02 שדה מחושב (Calculated Field)

13 דק'

חלוקת זמן

שעה	דק'	מה קורה	מצב
3:02 עד 3:03	1	השאלה השלישית של המנכ"ל, ולמה שדה מחושב	D
3:03 עד 3:08	5	בניית Discount Amount, שגיאה מכוונת ותיקון. CP7 ב-3:08	D, F
3:08 עד 3:13	5	יישום: תרשים Profit by discount (Convert to Dimension, Discrete, Category לצבע)	F, H
3:13 עד 3:15	2	קריאת התרשים בקול, פתיחת הממצאים, משפט הממצא למנהל. מעבר לדשבורד	D, C

מה אומרים

- "בנתונים יש כמות, מחיר והנחה, ואין עמודה של כמה כסף ניתן בהנחות. כאשר שדה חסר, הוא נבנה ב-Tableau. הרציונל: השדה נשמר ב-workbook ואינו משנה את הקובץ המקורי."
- "שדה מחושב הוא שדה חדש שנבנה מנוסחה. שמות שדות נכתבים בסוגריים מרובעים. Tableau מחשב כל שורה בנפרד, ואחר כך מסכם."
- "The calculation is valid מציינת שהכתיבה נכונה, ולא שהחישוב סביר. לכן נדרשת נקודת בדיקה: CP7."
- "Discount הוא מספר, אך נדרשות כותרות. התיקון זהה לזה של Year: המרה לממד ובחירה ב-Discrete."
- "כל משתתף כותב משפט אחד על מה שמוצג בתרשים. רק לאחר מכן נפתחים הממצאים."
- "Mac: Control-ב ולחיצה במקום קליק ימני."

מה מדגימים

1. קליק ימני בחלונית Data, Create, Calculated Field. שם: Discount Amount. נוסחה: [Quantity] * [Unit Price] * [Discount]. The calculation is valid. OK. אייקון =#.
2. שגיאה מכוונת: [Unit Prise]. קוראים את הודעת השגיאה. מתקנים.
3. גיליון חדש Discount total. Discount Amount אל Rows: עמודה אחת. ה-tooltip אמור להציג 8,234.1.
4. גיליון חדש Profit by discount. Discount: Convert to Dimension, Columns, Discrete. Profit אל Rows. Category אל Color. בקבוצה 0.5 החלק של Sundaes מתחת לאפס: 747.00-, Cups 199, 170 Cones.
5. למרצה: Discount 0.5 מופיע רק ב-2025 ורק בימי שלישי. יש 292 שורות כאלה מתוך 777 שורות עם הנחה כלשהי. התרחיש התכנוני הוא מבצע "2 ב-1 ביום שלישי", אך הנתונים מראים הנחה של 50 אחוז על כל יחידה, ללא כלל כמות, ולכן אין לטעון שהנתונים מוכיחים מבצע "2 ב-1". היום אינו נמסר אלא אם המשתתפים מבקשים לבדוק.

6. אם נשאלת שאלה אם ההנחה גם הגדילה את המכירות: התשובה דורשת השוואה בין ימי שלישי ב-2025 לבין ימי שלישי ב-2024. מספר ההזמנות ביום שלישי עלה בשיעור גבוה מזה של הרשת, וההכנסה ביום שלישי עלתה פחות מהרשת. השאלה נשארת פתוחה, והיא אינה חלק מהמשימה.

צ'אט, סקרים ודגלים

- CP7 ב-3:08. הקוד הנכון 8,234.1. הערך 4,686.5 מצביע על כך ש-Quantity נשכח. הערך 245,055 מצביע על כך ש-Discount נשכח.
- לאחר התרשים, כל משתתף כותב בצ'אט משפט אחד. יש לאסוף שלוש תשובות לפני פתיחת הממצאים.
- דגלים: משתתף שסימן דגל אדום בזמן בניית הנוסחה מקבל עוזר לפני המעבר לתרשים.

עוזרים

- עוזר א: שגיאות בנוסחה: שמות שדות, קו תחתון במקום רווח, סוגר שלא נסגר.
- עוזר ב: קודים שגויים ב-CP7.
- עוזר ג: Discount נשאר ירוק ומוצג ציר במקום כותרות. Convert to Dimension ואז Discrete.
- עוזר ד: משתתפים שלא מוצאים את Discount Amount בחלונית Data, או שבנו את התרשים בלי Category.

אם מאחרים או מקדימים

- איחור: מדלגים על השגיאה המכוונת ועל התרגול למי שסיים. הנוסחה והתרשים נבנים בביצוע משותף.
- הקדמה: התרגול למי שסיים, Profit Margin. הערך בקבוצה 0.5 הוא 0.061-. או יישום מהבלוק "יישומים נוספים".

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CP7	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את הערך של SUM(Discount Amount) על כל הנתונים, כפי שהוא מוצג אצלו. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת, לרוב על נוסחה שנכתבה אחרת.	**8234.1**	4686.5: יש לבדוק את הנוסחה: Quantity חסר. הנוסחה צריכה לכלול שלושה שדות. 245055: זה סכום המכירות לפני ההנחה. בנוסחה חסר Discount.

3:15 הדשבורד הראשון

22 דק'

חלוקת זמן

שעה	דק'	מה קורה	מצב
3:15 עד 3:17	2	הרציונל, מעבדת Size ו-Tiled מול Floating על המסך המשותף	D
3:17 עד 3:25	8	New Dashboard, Size Automatic, גרירת שלושה גיליונות, כותרת	F
3:25 עד 3:29	4	Use as Filter, לחיצה על Beer Sheva, CP8 ב-3:29	F, C
3:29 עד 3:31	2	ביטול הסינון, Device Preview, Swap. Floating מוצג כדוגמה למה שלא עושים	D
3:31 עד 3:37	6	יישום אישי: השלמת הדשבורד ומשפט ממצא אחד לכל משתתף	H

מה אומרים

- "שלושה תרשימים נפרדים הם עדיין רק תרשימים. דשבורד הוא תשובה אחת במסך אחד. הרציונל: מנהל מקבל תשובה ושואל שאלות בלחיצה."
- "מתן שמות לגיליונות מתבצע לפני הגרירה. שמות כמו Sheet 7 לא אמורים להופיע בדשבורד."
- "הצעד הראשון בדשבורד: Size מ-Range ל-Automatic. הרציונל: הקישור יוטמע בעמוד ויוצג על מסכים שונים. Tableau מציין ש-Automatic עלול לתת תוצאות פחות צפויות, ולכן זו בחירה להטמעה ואינה כלל לכל דשבורד."
- "Tiled: אריחים. Floating: למשתמשים מנוסים. החזקת Shift בזמן גרירה הופכת פריט לצף. Ctrl+Z מחזיר."
- "לחיצה על שם סניף היא שאלה. סינון אינו מוחק דבר, והנתונים קיימים. לחיצה חוזרת מחזירה את כל הרשת."
- "Device Preview מציג תצוגה בלבד. הוא אינו משנה את הדשבורד המפורסם."
- "מי שנתקע מסמן דגל אדום ועוזר יגיע. ב-Mac: Cmd+Z במקום Ctrl+Z, ו-Control ולחיצה במקום קליק ימני."

מה מדגימים

1. מעבדת Size: Automatic מול Fixed size, ורוחב טלפון. Floating: מדגימים החלקה של פריט על פריט.
2. שמות לגיליונות. New Dashboard מ-Range ל-Automatic (אם כתוב Fixed size, מציינים שבכל מקרה בוחרים Automatic). גרירת שלושה גיליונות עד שמופיע הפס האפור. כותרת.
3. Use as Filter על Sales by branch. לוחצים על שם Beer Sheva Grand Mall בציר (ולא על קטע צבעוני). שיא הקו ב-Sales over time: שנה 2024, חודש 7, 1,947.2. אם מוצגת כל הרשת, השיא הוא 23,259.9.

4. מבטלים סינון. מציעים לעבור בין סניפים ולהשוות את הקו.
5. Device Preview, Phone: הצצה בלבד. Swap: החץ הכפול בכותרת הגיליון.
6. ממצא צפוי בבחירת סניפים: באר שבע נחלשת ב-2025 (30.8- אחוז) בזמן שהרשת גדלה ב-21.2 אחוז. גידול הרשת כולל שני סניפים שלא פעלו ב-2024: רחובות (2025-06-01) והפופ-אפ. הממצאים אינם נמסרים מראש.

צ'אט, סקרים ודגלים

- CP8 ב-3:29. הקוד הנכון 1,947.2. הערך 23,259.9 מצביע על כך שהסינון לא פעל. הערך 2881.0 מצביע על חודש בדיד. הערך 728.0 וערך קטן אחר מצביעים על לחיצה על קטע צבעוני ולא על שם הסניף.
- בדיקה בצ'אט: כל משתתף כותב 1 אם Size מוגדר אצלו Automatic, ו-2 אם לא. משתתף שכתב 2 מקבל עוזר לפני ההמשך.
- דגלים: משתתף שסימן דגל אדום כאשר הדשבורד השתנה בטעות מקבל עוזר.

עוזרים

- עוזר א: Size נשאר Range או Fixed, וגיליונות שלא נגררו. עוזר ב: שמות Sheet 1 בדשבורד.
- עוזר ג: Use as Filter שאינו מופעל, ומשתתפים שלחצו על קטע צבעוני.
- עוזר ד: גיליונות צפים, ומשתתפים שמחקו גיליון והסידור השתנה. החזרה בעזרת Ctrl+Z.
- ביישום: מצטרפים רק למשתתפים שסימנו דגל אדום.

אם מאחרים או מקדימים

- איחור: מוותרים על כותרת הדשבורד ועל Device Preview. משתתף שאין לו שלושה גיליונות ממשיך עם שניים. משפט הממצא נכתב או מסתיים בבלוק הסיכום.
- הקדמה: Device Preview של Phone ובדיקה אם הגיליון השלישי נשאר קריא, או Swap בין הגיליונות.
- הדשבורד חייב להיות מוכן ב-3:37, משום שהפרסום מתבצע מיד לאחריו.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CP8	נקודת בדיקה (Checkpoint): לאחר בחירת Beer Sheva Grand Mall, כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את הערך הגבוה ביותר ב-Sales over time (נקודה או עמודה), כפי שהוא מוצג אצלו. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**1947.2**	23259.9: זה השיא של כל הרשת. הסינון לא פעל: יש לוודא ש-Use as Filter מופעל וללחוץ על שם הסניף. 2881.0: הגיליון בנוי מחודש בדיד, ושתי השנים התמזגו. יש להחליף את ה-Pill של Order Date לחודש הרציף (Pill ירוק). 728.0: נלחץ קטע צבעוני אחד בעמודה (Cups) ולא שם

הסניף. יש ללחוץ על שם הסניף בציר.

3:37 שמירה, פרסום ופרטיות

15 דק'

חלוקת זמן

שעה	דק'	מה קורה	מצב
3:37 עד 3:39	2	תזכורת: פרטיות, ובדיקת שלט החוצות	D, C
3:39 עד 3:42	3	Save As twbx בתיקייה Vizu	F
3:42 עד 3:46	4	Save to Tableau Public בשם בעל משמעות. העוזרים מטפלים בכשלים	F
3:46 עד 3:49	3	יישום: העתקת Link מחלון Share, חלון גלישה בסתר, ובדיקת הכפתור Download	D, F
3:49 עד 3:52	3	הדבקת Link בצ'אט (CP9), ביקורת עמיתים: שני קישורים, משפט אחד לכל אחד	H, C

מה אומרים

- "הכלל חוזר כאן לפני הפרסום: מה שמתפרסם ב-Tableau Public גלוי לכולם, ובברירת מחדל גם ניתן להורדה עם הנתונים. Hide אינו פרטיות."
- "הרציונל של בדיקת שלט החוצות: אם התוכן אינו מתאים לשלט חוצות, הוא אינו מתפרסם. רק קבצי הקורס, ושם workbook עם כינוי."
- "קודם שומרים מקומית, כקובץ twbx, ורק אחר כך מפרסמים. הפרסום הוא עותק בענן, והקובץ המקומי הוא העבודה."
- "שם ה-workbook נכנס לקישור, ולכן לא Book1 ולא Book2."
- "חלון גלישה בסתר מציג את מה שהציבור רואה. יש לשים לב לכפתור Download."
- "בחלון Share שתי שורות. את Link מעתיקים. הטמעה בדף אינטרנט נלמדת בשיעורים הבאים."
- "מי שנתקע מסמן דגל אדום ועוזר יגיע. ב-Mac: Cmd+Shift+N לחלון גלישה בסתר."

מה מדגימים

1. File > Save As. סוג twbx. תיקייה Vizu. שם Vizu_ScoopGo_ וכינוי.
2. File > Save to Tableau Public (קוראים בקול מה כתוב בתפריט בפועל). שם Vizu_ScoopGo_ וכינוי, ללא דריסה של עבודה קודמת. נפתח דפדפן.
3. Share: שתי שורות. Copy Link. חלון גלישה בסתר, הדבקת ה-Link. מצביעים על Share ועל Download.
4. Settings, Allow Access: מציגים היכן מכבים את ההורדה (קוראים בקול מה כתוב בפועל על המסך).
5. ביקורת עמיתים: שני קישורים, משפט אחד לכל אחד, בצ'אט.

צ'אט, סקרים ודגלים

- CP9: כל Link בצ'אט. העוזרים פותחים חמישה קישורים אקראיים בחלון גלישה בסתר ומאשרים שהם עובדים.
- קישור שאינו נפתח: העוזר מנחה את המשתתף להעתיק שוב את ה-Link מחלון Share.
- בדיקה בצ'אט: כל משתתף כותב 1 אם הפרסום הצליח, ו-2 אם לא. משתתף שכתב 2 מקבל עוזר מיד.

עוזרים

- עוזר א: מסך לבן, והתחברות בדפדפן. My Profile לבדיקה אם הפרסום הצליח.
- עוזר ב: עוגיות פונקציונליות והתחברות חוזרת.
- עוזר ג: שם workbook (Book1, שם מלא) ושמות אמיתיים בכותרות.
- עוזר ד: אימות הקישורים בצ'אט בחלון גלישה בסתר.
- אם תאריך השיעור קרוב לתחזוקה מתוכננת של Tableau Public (מופיעה כבאנר באתר), יש לבדוק מראש. בזמן התחזוקה הפרסום לא יעבוד.

אם מאחרים או מקדימים

- איחור: מדלגים על ביקורת העמיתים ועל Settings. נשארים עם שמירה, פרסום ו-CP9.
- הקדמה: מראים בשיתוף מסך את Settings. או כל משתתף בודק את הקישור של משתתף אחר ומוסיף משפט.
- משתתף שלא הצליח לפרסם בזמן: משתתף בביקורת העמיתים עם הקישור מבדיקת הפרסום הראשונית, ועוזר ממשיך לטפל בו במהלך בלוק הסיכום.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CP9	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מדביק בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את הקישור (Link) הסופי של הדשבורד שלו. העוזרים פותחים חמישה קישורים אקראיים בחלון גלישה בסתר ובודקים שהם נפתחים. קישור שאינו נפתח מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**@link**	-

3:52 סיכום וכרטיס דקה (Minute Paper)

8 דק׳

חלוקת זמן

שעה	דק׳	מה קורה	מצב
3:52 עד 3:54	2	טבלת שמונה הכישורים, המשך הקורס	D
3:54 עד 3:57	3	יישום: בדיקת שלושת הפריטים והשלמת משפט הממצא	H
3:57 עד 4:00	3	כרטיס דקה (Minute Paper): כותבים ומעתיקים לצ׳אט. סגירה	H

מה אומרים

- ״במשך ארבע שעות הושלם התהליך המלא: התקנה, חיבור, תרשימים, דשבורד ופרסום. הקישור שפורסם הוא תוצר ציבורי.״
- ״שמונה כישורים. מי שיכול לנסח כל אחד מהם במשפט אחד, למד אותו.״
- ״התהליך זהה לכל קובץ: מתחברים, סופרים רשומות, בונים, שואלים, מפרסמים.״
- ״שלושה פריטים, וכולם מופקים עכשיו בכיתה: הקישור, קובץ ה-twbx ומשפט הממצא. ממצא הוא מה שנצפה, ולא מה שנבנה.״
- ״כרטיס דקה (Minute Paper) הוא טכניקה של כתיבה קצרה בסוף שיעור. כל משתתף עונה בקצרה על שלוש שאלות ומעתיק את התשובות לצ׳אט. התשובות נקראות כולן.״
- ״בשיעורים הבאים: הטמעה בדף ב-GitHub Pages, Join ותרשים פיזור.״

מה מדגימים

1. מציגים את תיקיית Vizu: קובץ twbx וקבצי הנתונים. מציגים עמוד פרופיל פתוח עם ה-viz.
2. עוברים על טבלת שמונה הכישורים בקצב מהיר, וקוראים משפט אחד מכל שורה.
3. מדגימים משפט ממצא אחד על הדשבורד של המרצה: שאלה, תרשים, ממצא. ממלאים אותו בקול.

צ׳אט, סקרים ודגלים

- כרטיס דקה: ״יש להעתיק לצ׳אט את מה שנכתב.״ מוודאים שיש לפחות עשרים תשובות.
- דגלים: ירוק אצל מי שהשלים את שלושת הפריטים. אדום אצל מי שחסר לו אחד מהם, ועוזר מטפל בו מיד.

עוזרים

- העוזרים אוספים את כרטיסי הדקה עם שאלות פתוחות ומסדרים אותם לפי נושא, להמשך.
- העוזרים מטפלים כעת במי שלא פרסם או שחסר לו פריט.

אם מאחרים או מקדימים

- איחור: מדלגים על הטבלה, מעבירים רק את שלושת הפריטים ואת הכרטיס, ושולחים את הטבלה בקישור.
- הקדמה: מוסיפים יישום אחד מהבלוק ״יישומים נוספים״, או סבב של שלוש דקות על דשבורדים של משתתפים אחרים בגלריה הציבורית.

- בסיום יש לציין שהבלוקים "יישומים נוספים" ו"תקלות נפוצות ופתרונן" נשארים בדף וזמינים גם ללא השעון.

בלוקים אופציונליים

בונוס בונוס: Bins על Year

8 דק׳

חלוקת זמן

דקות	מה קורה
עד 0 1	הרציונל: עמודה לכל שנה מול תקופות. שני הכללים: שדה מספרי בלבד, ותוצאה בדידה.
עד 1 5	תרגול מודרך: יצירת Year (bin): Convert to Measure, קליק ימני, Create, Bins, גודל 5, OK, וגרירה לתרשים.
עד 5 8	קריאת העמודות, השוואה לשנים בודדות, יישום ונקודת בדיקה CPx1.

מה אומרים

- ״כשנדרש להציג תקופות ולא שנים בודדות, משתמשים ב-Bins.״
- ״Bins פועל על שדה מספרי בלבד, והתוצאה היא שדה בדיד (כחול). זהו קיבוץ ערכים לטווחים.״
- ״בגודל 5 כל עמודה מכילה חמש שנים, והתווית היא השנה הראשונה בקבוצה.״
- ״את התווית הראשונה יש לקרוא מהמסך, מפני שהיא עשויה להיות שונה בין גרסאות.״
- ״העמודה Null כוללת את המשחקים ללא שנה.״

מה מדגימים

1. הערת אימות: חלון Bins (Size of bins) והתוויות שמתחילות ב-1980 לא אומתו בתוכנה המותקנת. ההדגמה מותאמת למה שמוצג על המסך.
2. גיליון חדש, קליק ימני על Year ו-Convert to Measure, ושוב קליק ימני, Create > Bins, Size of bins = 5, OK.
3. Year (bin) אל Columns ו-Global Sales אל Rows. להקריא את התוויות: 1980, 1985 ועד 2020. להצביע על העמודה Null.
4. יישום: איזו תקופה מוצגת בעמודה הגבוהה. התשובה הצפויה: התווית 2005.

צ׳אט, סקרים ודגלים

- נקודת בדיקה CPx1 (אופציונלית): כל משתתף מקליד בצ׳אט את התווית של העמודה הגבוהה, והערך הצפוי הוא 2005. הערך 2010 מצביע על בחירה בעמודה השנייה בגובהה.
- אין חובה לאסוף דגלי סטטוס בבלוק זה.

עוזרים

- משתתף ללא Bins בתפריט: לבדוק אם Year הוא טקסט (Abc) או ממד, ולהפנות לשלב Convert to Measure.
- משתתף שגרר את Year המקורי: להחליף ל-Year (bin).

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: להציג רק את התוצאה, ללא תרגול מודרך.
- מקדימים: לבקש לנסות גודל 10 ולהשוות את העמודות לגודל 5.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CPx1	נקודת בדיקה CPx1: כל משתתף מקליד בצ'אט, וגם בתיבה כאן, את התווית של העמודה הגבוהה בתרשים, כפי שהיא מוצגת אצלו.	**2005**	2010: עמודה זו היא השנייה בגובהה. יש לאתר את העמודה הגבוהה ממנה.

בונוס בונוס: Pages, דפדוף בתרשים

5 דק׳

חלוקת זמן

דקות	מה קורה
0 עד 1	הרציונל: אותו תרשים ל-12 ז׳אנרים. ההבדל בין Color, Filters ו-Pages.
1 עד 3	תרגול מודרך: גיליון חדש, Year ו-Global Sales, גרירת Genre אל Pages ודפדוף.
3 עד 5	יישום: מכירות Action ב-2008, ונקודת בדיקה CPx2.

מה אומרים

- "Pages מאפשר לדפדף בתרשים אחד: עמוד אחד לכל ז׳אנר."
- "Color מציג את כל הז׳אנרים יחד, Filters מסתיר ז׳אנרים, ו-Pages מציג ז׳אנר אחד בכל פעם."
- "הכלי אינו נדרש לדשבורד של המפגש. הוא מתאים לחקירה מהירה."

מה מדגימים

1. הערת אימות: פתיחת פאנל עם חצים בצד ימין בגרירת Genre אל Pages לא אומתה בתוכנה המותקנת. ההדגמה מותאמת למה שמוצג על המסך.
2. Year אל Columns, Global Sales אל Rows, Genre אל Pages. ללחוץ על החצים ולהקריא את שם הז׳אנר בכל עמוד.
3. לעצור על Action, לרחף מעל שנת 2008: הערך 136.4.

צ׳אט, סקרים ודגלים

- נקודת בדיקה CPx2 (אופציונלית): כל משתתף מקליד בצ׳אט את הערך שמוצג אצלו. הערך הנכון הוא 136.4. הערך 106.5 או 139.4 מצביע על ריחוף מעל שנה אחרת.

עוזרים

- משתתף ללא פאנל דפדוף: לוודא ש-Genre נמצא על Pages ולא על Rows או Marks.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: הדגמה בלבד, ללא CPx2.
- מקדימים: להוסיף Color לפי Platform ולהציג כיצד Pages ו-Color פועלים יחד.

קודי צ׳אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CPx2	נקודת בדיקה CPx2: כל משתתף מקליד בצ׳אט, וגם בתיבה כאן, את הערך המוצג אצלו ב-Tooltip בעמוד של Action בשנת	**136.4**	106.5: ערך זה הוא של שנת 2007. נדרשת שנת 2008,

2008, כפי שהוא מוצג (עם ספרה עשרונית או בלעדיה).	שנה אחת קדימה. 139.4: ערך זה הוא של שנת 2009. נדרשת שנת 2008, שנה אחת אחורה.

בונוס בונוס: Join, ארבעה סוגים

15 דק׳

חלוקת זמן

דקות	מה קורה
0 עד 4	Join, שדה מפתח, הכלי האינטראקטיבי של ארבעת הסוגים. מחליפים סוג וקוראים את מספר השורות (הדגמה)
4 עד 10	Tableau: Excel, גרירת Orders, לחיצה כפולה, גרירת Customers, Venn, Full Outer, שדה הספירה. נקודת בדיקה אופציונלית (תרגול מודרך)
10 עד 15	יישום: שיוך מכירות לסניפים בקובץ של Scoop & Go, CPx3b, טבלת טענות (Join מול ERD) ושאלת ההבנה (תרגול עצמאי)

מה אומרים

- Join מחבר שתי טבלאות לטבלה אחת, לפי שדה שמופיע בשתיהן. התוצאה היא טבלה אחת, ולא ERD.
- ההבחנה בין ארבעת הסוגים היא מה קורה לשורה שאין לה זוג.
- כלל לקריאת תוצאה: אין Null, Inner. Null רק בימין, Left. Null רק בשמאל, Right. Null בשני הצדדים, Full Outer.
- חשוב: לחיצה כפולה על הטבלה המרכזית. בלי זה אין מסך Join.
- בנתונים מציאותיים ההבדל קטן, 139 שורות מתוך 6,575, ולכן לומדים על טבלה קטנה.

מה מדגימים

1. בכלי האינטראקטיבי: Inner = 7 שורות, Full Outer = 10, Left = 8, Right = 9. מצביעים על השורה הצהובה (הזמנה 8) ועל האדומות (C7 ו-C8).
2. Tableau: toy_join.xlsx, גרירת Orders, לחיצה כפולה, גרירת Customers, לחיצה על Venn, Full Outer. ערך שדה הספירה = 10. החלפה ל-Inner: 7.
3. Scoop & Go: Sales ו-Branches לפי Branch Code. Inner 6,436, Left 6,575, Right 6,437, Full 6,576.

צ׳אט, סקרים ודגלים

- נקודת בדיקה CPx3: כל משתתף מקליד בצ׳אט את הערך 10. ערכים שגויים נפוצים: 7 (נשאר Inner), 8 (Left), 9 (Right).
- נקודת בדיקה CPx3b: כל משתתף מקליד בצ׳אט את ההפרש בין Left ל-Inner (139). ערכים שגויים נפוצים: 6,575 ו-6,436 (מספר שורות, לא הפרש).
- סקר קצר בצ׳אט: מי שמקבל Null רק בצד הימני כותב ״Left״.

עוזרים

- לזהות מי לא ביצע לחיצה כפולה, ומי לא מצא את סמל ה-Venn.
- משתמשי Mac: לחיצה כפולה ופתיחת החלונית דומים ל-Windows. אם הסמל אינו נראה, להציע להגדיל את החלון.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: להסתפק בכלי האינטראקטיבי, בכלל הקריאה ובטבלת הטענות, ולדלג על העבודה ב-Tableau.
- מקדימים: לעבור לבלוק של הנקניקים (שרשרת של חמש טבלאות), או לבקש לנסות Join על קובץ Scoop & Go.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CPx3	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט את מספר הרשומות (הערך של שדה הספירה) שמוצג אצלו כשסוג ה-Join הוא Full Outer. ערך שונה מצביע על סוג Join אחר.	**10**	7: זה Inner. יש להחליף ל-Full Outer דרך סמל ה-Venn. 8: זה Left. יש להחליף ל-Full Outer. 9: זה Right. יש להחליף ל-Full Outer.
CPx3b	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט את ההפרש בין מספר הרשומות ב-Left למספרן ב-Inner. ערך שונה מצביע על סוג Join או על סדר טבלאות אחר.	**139**	6575: זה המספר ב-Left. יש להקליד את ההפרש בין Left ל-Inner. 6436: זה המספר ב-Inner. יש להקליד את ההפרש בין Left ל-Inner.

בונוס בונוס: נקניקים בעברית, תוויות ו-Join בשרשרת

10 דק'

חלוקת זמן

דקות	מה קורה
0 עד 2	עברית ב-Tableau: טעינת הקובץ, בדיקת האייקון של "שנה", בניית עמודות עם כותרות בעברית (הדגמה)
2 עד 5	סוגריים וסימנים, Rename לשם קצר, קידוד: טבלת הסימנים הלא קריאים. יישום: סוג הנקניק המוביל, CPx4h (הדגמה ותרגול עצמאי)
5 עד 10	שרשרת חמש טבלאות: גרירה, לחיצה כפולה, Product Category על Products, ערך שדה הספירה = 500 (תרגול מודרך). יישום: ערוץ המכירה המוביל, CPx4b

מה אומרים

- Tableau מציג עברית כראוי, והתפריטים נשארים באנגלית.
- רצף סימנים לא קריא בעברית הוא בעיית קידוד של הקובץ, ולא של Tableau או של הנתונים.
- הכלל: עברית ב-CSV. xlsx. רק עם כותרות באנגלית ובקידוד UTF-8.
- חשוב: לחיצה כפולה על הטבלה המרכזית, ורק אחר כך גוררים את האחרות.
- Product Category מחוברת ל-Products ולא ל-Sales: מכירה, מוצר, קטגוריה.

מה מדגימים

1. sausage_hebrew_500.xlsx: אם האזור ריק, גוררים את Sheet1. מצביעים על האייקון של "שנה" ואומרים בקול את הצבע שמוצג אצלנו, בלי להבטיח שזה כך אצל כולם.
2. "סוג נקניק" אל Columns, "היקף מכירות (₪)" אל Rows. קוראים את כותרת הציר. אם סימן מופיע במקום לא צפוי, Rename ל-Sales_ILS.
3. Sales of Sausages: sausage_join_clean.xlsx, לחיצה כפולה, Customers, Platform, Products, ו-Product Category על Products. קוראים את הכותרת שעל הטבלאות. ערך שדה הספירה = 500. Customer Type מול Total Price: Wholesale הגבוהה ביותר.

צ'אט, סקרים ודגלים

- נקודות בדיקה אופציונליות: CPx4h (מרגז) ו-CPx4b (Event Pop-up Shop).
- נקודת בדיקה CPx4: כל משתתף מקליד בצ'אט את ערך שדה הספירה. הערך הצפוי הוא 500. ערך אחר: לבדוק אם Product Category מחוברת ל-Products.
- שאלה בצ'אט: מי רואה את "שנה" בירוק, ומי בכחול. אין מבטיחים ברירת מחדל.

עוזרים

- לזהות מי גרר Product Category אל Sales.
- עברית הפוכה: לבקש צילום מסך ולבדוק אם הבעיה היא כיווניות או קידוד.

אם מאחרים או מקדימים

- מאחרים: לדלג על חלק א'. חלק ב' חשוב יותר לבחינה.
- מקדימים: לבקש מכל משתתף לבנות גיליון נוסף: Platform Name מול Total Price.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן
CPx4h	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט את שם סוג הנקניק בעמודה הגבוהה ביותר. שם אחר מצביע על ציר או על מיון שנבחרו אחרת.	**מרגז**	קבנוס: זה הסוג השני. יש להקליד את הסוג שבעמודה הגבוהה ביותר, אחרי מיון מהגבוה לנמוך.
CPx4	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף לוחץ פעמיים על שדה הספירה (בתחתית רשימת המדדים, שמו מסתיים ב-(Count) ובגרסאות ישנות Number of Records) ומקליד בצ'אט את הערך שמוצג בגיליון. ערך שונה מצביע על חיבור שבוצע אחרת.	**500**	5: הוא מספר הטבלאות. יש להקליד את הערך של שדה הספירה.
CPx4b	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט את שם הערוץ בעמודה הגבוהה ביותר. שם אחר מצביע על שדה או מיון שנבחרו אחרת.	**Event Pop-up Shop / Event Popup Shop**	Internet - Website: זה הערוץ השני. יש להקליד את הערוץ בעמודה הגבוהה ביותר, אחרי מיון מהגבוה לנמוך.

בונוס יישומים נוספים

5 דק'

חלוקת זמן

שעה	דק'	מה קורה	מצב
אופציונלי	5 עד 6 ליישום	משתתפים שסיימו משימה לפני הזמן בוחרים יישום אחד לפי העניין, ועובדים באופן עצמאי	H, C

מה אומרים

- "מי שסיים מוזמן לבחור יישום אחד מהבלוק "יישומים נוספים". לכל יישום יש שאלה עסקית, שדות ונקודת בדיקה."
- "בכל יישום יש להקליד את הערך בנקודת הבדיקה. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת."
- "מי שנתקע מסמן דגל אדום ועוזר יגיע."

מה מדגימים

1. אם הכיתה כולה מקדימה: מדגימים את יישום מכירות מחוץ לאירופה, כי הוא מתרגל שדה מחושב על vgsales. הערך הצפוי: 6,486.31.
2. ערכי הבדיקה: מכירות מחוץ לאירופה: 6,486.31 (סכום EU Sales הכולל הוא 2,434.13). ז'אנר מוביל באירופה: Action, 525.0, ואחריו Sports 376.85. רווח לפי קטגוריה: 36,728.3, ובגיליון המכירות הקטגוריה המובילה היא Cups (69,470.0). הזמנות לפי ערוץ ושנה: 739 הזמנות באפליקציה בשנה השנייה, מול 318 בשנה הראשונה. ז'אנר מוביל בשאר העולם: Action, 187.4, ואחריו Sports 134.97.

צ'אט, סקרים ודגלים

- נקודות הבדיקה CPap1 עד CPap5 מוקלדות בצ'אט. הקודים השגויים הנפוצים מופיעים בהודעת הנקודה עצמה.

עוזרים

- העוזרים מטפלים קודם במשתתפים שעדיין לא סיימו את משימת הבלוק, ורק אחר כך ביישומים הנוספים.

אם מאחרים או מקדימים

- איחור: הבלוק אינו מועבר בכיתה כולה, ורק משתתפים שסיימו משימה לפני הזמן עוברים אליו.
- הקדמה: מוסיפים יישום נוסף, ובוחרים לפי העניין: אחד על vgsales ואחד על Scoop & Go.

קודי צ'אט של הבלוק

נקודה	שאלה	הקוד הנכון	קוד שגוי ומה הוא מאבחן

CPap1	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את הערך של SUM(Sales Outside EU), כפי שהוא מוצג אצלו. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**6486.31**	8920.44: זה סכום Global Sales בלבד. יש לוודא שהנוסחה כוללת את החיסור של EU Sales. 2434.13: זה סכום EU Sales בלבד. יש לוודא שהשדה שנגרר הוא Sales Outside EU.
CPap2	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את הערך של העמודה הארוכה ביותר, כפי שהוא מוצג אצלו. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**525.0**	376.85: זה הערך של העמודה השנייה. יש לבדוק שהמיון הוא מהגדול לקטן. 2434.13: זה סכום EU Sales של כל הז'אנרים. יש לוודא ש-Genre נמצא ב-Rows.
CPap3	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את הערך של העמודה הארוכה ביותר בגיליון Profit by category, כפי שהוא מוצג אצלו. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**36728.3**	36152.5: זה הערך של העמודה השנייה. יש לבדוק שהמיון הוא מהגדול לקטן. 69470.0: זה סך המכירות של הקטגוריה המובילה במכירות. בגיליון הרווח יש לגרור את Profit ולא את Sales.
CPap4	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את מספר ההזמנות של הערוץ App בשנה השנייה, כפי שהוא מוצג אצלו. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**739**	318: זה הערך של השנה הראשונה. יש לקרוא את החלק של App בשנה השנייה. 6575: זה מספר כל הרשומות. יש לוודא ש-Order Date (Year) נמצא ב-Columns ו-Channel על Color.
CPap5	נקודת בדיקה (Checkpoint): כל משתתף מקליד בצ'אט (וגם בתיבה כאן) את הערך של העמודה הארוכה ביותר, כפי שהוא מוצג אצלו. ערך שונה מצביע על שלב שבוצע אחרת.	**187.4**	134.97: זה הערך של העמודה השנייה. יש לבדוק שהמיון הוא מהגדול לקטן. 6486.31: זה הערך של שדה מחושב אחר. יש לוודא שנגרר Other Sales.

כל הקודים של נקודות הבדיקה

נקודה	בלוק	הקוד הנכון	קודים שגויים ומה הם מאבחנים
CPinst	התקנה והפעלה ראשונה	**@any**	-
CP1	חיבור למקור נתונים	**16598**	11 = ערך זה הוא מספר השדות (העמודות). נדרש מספר הרשומות (השורות): יש להשתמש בשדה הספירה. ; 271 = ערך זה הוא מספר המשחקים ללא שנה (N/A). נדרש מספר כל השורות בקובץ.
CPa2	חיבור למקור נתונים	**11**	16598 = ערך זה הוא מספר הרשומות (השורות). נדרש מספר השדות (העמודות) ברשימת Fields. ; 271 = ערך זה הוא מספר המשחקים ללא שנה. נדרש מספר השדות ברשימת Fields.
CP2	התרשים הראשון	**678.9**	32758598 = ערך זה הוא SUM(Year): Year נכנס כמדד ו-Tableau חיבר שנים. בתפריט ה-Pill של Year יש לבחור Dimension ולבדוק שוב. ; 0.54 = ערך זה הוא הממוצע של Global Sales לשורה בכל הקובץ, ולא ערך של שנה. נדרש הערך של הנקודה הגבוהה בתרשים לפי שנים, עם SUM ב-8920.44 ; Rows. = ערך זה הוא הסכום של כל השנים יחד. נדרש הערך של הנקודה הגבוהה בתרשים, בשנה אחת. ; 2008 = ערך זה הוא השנה. נדרשים המכירות באותה שנה, ולא השנה עצמה. ; 667.3 = ערך זה הוא של שנת 2009, השנייה בגובהה. יש לאתר את הנקודה הגבוהה ממנה.
CPa3	התרשים הראשון	**2008**	678.9 = ערך זה הוא ערך המכירות העולמי בשנת השיא. ייתכן ש-Global Sales נשאר ב-Rows. נדרשת השנה ב-2009 ; NA Sales. = זו שנת השיא השנייה. יש לאתר את הנקודה הגבוהה ביותר בתרשים.
CPpub	שמירה ופרסום ראשוניים	**@link**	-
CP3	ממד, מדד ו-Marks	**1751.18**	1330.93 = זה הערך של Sports, העמודה השנייה. Action היא העמודה הגבוהה ביותר. ; 8920.44 = זה הסכום של כל הז'אנרים יחד. יש לוודא ש-Genre נמצא ב-0.54 ; Columns. = זה ממוצע (AVG) של כל הקובץ כש-Genre אינו ב-Columns. יש להחליף ל-SUM ולוודא ש-Genre ב-0.53 ; Columns. = זה הממוצע (AVG) של Action. יש להחליף ל-SUM בתפריט ה-12 = 12 ; Pill. הוא מספר הז'אנרים, והוא תקין. יש להקליד את הערך של Action.
CP3j	ממד, מדד ו-Marks	**352.3**	160.0 = זה הערך של Action, העמודה השנייה. יש להקליד את הערך של העמודה הגבוהה ביותר. ; 1751.18 = זה הסכום של Action בעולם כולו. יש לוודא שהציר הוא JP Sales.

CP3e	ממד, מדד ו-Marks	**0.24**	0.54 = זה הממוצע של Global Sales בכל הקובץ. יש להשתמש בשדה EU Sales ולוודא ש-Genre ב-0.53 ; .Columns = זה הממוצע של Action ב-Global Sales. יש להשתמש בשדה EU Sales.
CP4	Sort, Filters ו-Exclude: ניסוח שאלה ממוקדת	**125.2**	106.5 = זה הערך של 2007. יש לרחף מעל העמודה של 2013, האחרונה. ; 136.4 = זה הערך של 2008. יש לרחף מעל העמודה של 2013. ; 139.4 = זה הערך של 2009. יש לרחף מעל העמודה של 2013. ; 117.6 = זה הערך של 2010. יש לרחף מעל העמודה של 2013. ; 119.0 = זה הערך של 2011. יש לרחף מעל העמודה של 2013. ; 122.0 = זה הערך של 2012, שנה אחת לפני 2013. יש לרחף מעל העמודה של 2013. ; 1751.18 = זה הסכום של Action בכל השנים. Year צריך להיות ב-Columns, כדי שכל שנה תוצג בעמודה נפרדת. ; 368.11 = זה הערך של כל הז'אנרים ב-2013. פילטר Genre אינו פעיל, ולכן מוצגים כל הז'אנרים.
CP4p	Sort, Filters ו-Exclude: ניסוח שאלה ממוקדת	**1255.6**	980.0 = זה הערך של X360, העמודה השנייה. יש להקליד את הערך של העמודה העליונה. ; 8920.44 = זה הסכום של כל הפלטפורמות יחד. פילטר Top 5 עדיין אינו פעיל.
CP4j	Sort, Filters ו-Exclude: ניסוח שאלה ממוקדת	**135.4**	352.3 = זה הערך של העמודה הראשונה. יש להקליד את הערך של העמודה השלישית. ; 160.0 = זה הערך של העמודה השנייה. יש להקליד את הערך של העמודה השלישית.
CP5	קובץ חדש: Scoop & Go	**6575**	6576 = שורת הכותרות נספרה כנתון. יש לחבר מחדש את הגיליון Sales ולבדוק שאין טבלה נוספת על ה-6574 ; .canvas = חסרה שורה אחת. יש לבדוק שאין פילטר פעיל (בתיבה Filters), ושהחיבור הוא לגיליון Sales ולא לטבלה אחרת. ; 16598 = זה הערך של vgsales. יש לוודא שנפתחה חוברת עבודה חדשה (File ואז New), ושמקור הנתונים שנבחר הוא Scoop & Go.
CP6	קובץ חדש: Scoop & Go	**44194.1**	236820.9 = זה סכום המכירות של כל הרשת. Branch לא נמצא ב-Rows. יש לגרור את Branch אל Rows.
CP7	שדה מחושב (Calculated Field)	**8234.1**	4686.5 = יש לבדוק את הנוסחה: Quantity חסר. הנוסחה צריכה לכלול שלושה שדות. ; 245055 = זה סכום המכירות לפני ההנחה. בנוסחה חסר Discount.
CP8	הדשבורד הראשון	**1947.2**	23259.9 = זה השיא של כל הרשת. הסינון לא פעל: יש לוודא ש-Use as Filter מופעל וללחוץ על שם הסניף. ; 2881.0 = הגיליון בנוי מחודש בדיד, ושתי השנים התמזגו. יש להחליף את ה-Pill של Order Date לחודש הרציף (Pill ירוק). ; 728.0 = נלחץ קטע צבעוני אחד בעמודה (Cups) ולא שם הסניף. יש ללחוץ על שם הסניף בציר.

CP9	שמירה, פרסום ופרטיות	**@link**	-
CPx1	בונוס: Bins על Year	**2005**	2010 = עמודה זו היא השנייה בגובהה. יש לאתר את העמודה הגבוהה ממנה.
CPx2	בונוס: Pages, דפדוף בתרשים	**136.4**	106.5 = ערך זה הוא של שנת 2007. נדרשת שנת 2008, שנה אחת קדימה. ; 139.4 = ערך זה הוא של שנת 2009. נדרשת שנת 2008, שנה אחת אחורה.
CPx3	בונוס: Join, ארבעה סוגים	**10**	7 = זה Inner. יש להחליף ל-Full Outer דרך סמל ה-8 ; .Venn = זה Left. יש להחליף ל-9 ; .Full Outer = זה Right. יש להחליף ל-Full Outer.
CPx3b	בונוס: Join, ארבעה סוגים	**139**	6575 = זה המספר ב-Left. יש להקליד את ההפרש בין Left ל-; .Inner 6436 = זה המספר ב-Inner. יש להקליד את ההפרש בין Left ל-Inner.
CPx4h	בונוס: נקניקים בעברית, תוויות ו-Join בשרשרת	**מרגז**	קבנוס = זה הסוג השני. יש להקליד את הסוג שבעמודה הגבוהה ביותר, אחרי מיון מהגבוה לנמוך.
CPx4	בונוס: נקניקים בעברית, תוויות ו-Join בשרשרת	**500**	5 = 5 הוא מספר הטבלאות. יש להקליד את הערך של שדה הספירה.
CPx4b	בונוס: נקניקים בעברית, תוויות ו-Join בשרשרת	**Event Pop-up Shop / Event Popup Shop**	Internet - Website = זה הערוץ השני. יש להקליד את הערוץ בעמודה הגבוהה ביותר, אחרי מיון מהגבוה לנמוך.
CPap1	יישומים נוספים	**6486.31**	8920.44 = זה סכום Global Sales בלבד. יש לוודא שהנוסחה כוללת את החיסור של 2434.13 ; .EU Sales = זה סכום EU Sales בלבד. יש לוודא שהשדה שנגרר הוא Sales Outside EU.
CPap2	יישומים נוספים	**525.0**	376.85 = זה הערך של העמודה השנייה. יש לבדוק שהמיון הוא מהגדול לקטן. ; 2434.13 = זה סכום EU Sales של כל הז'אנרים. יש לוודא ש-Genre נמצא ב-Rows.
CPap3	יישומים נוספים	**36728.3**	36152.5 = זה הערך של העמודה השנייה. יש לבדוק שהמיון הוא מהגדול לקטן. ; 69470.0 = זה סך המכירות של הקטגוריה המובילה במכירות. בגיליון הרווח יש לגרור את Profit ולא את Sales.

CPap4	יישומים נוספים	**739**	318 = זה הערך של השנה הראשונה. יש לקרוא את החלק של App בשנה השנייה. ; 6575 = זה מספר כל הרשומות. יש לוודא ש-Order Date (Year) נמצא ב-Columns ו-Channel על Color.
CPap5	יישומים נוספים	**187.4**	134.97 = זה הערך של העמודה השנייה. יש לבדוק שהמיון הוא מהגדול לקטן. ; 6486.31 = זה הערך של שדה מחושב אחר. יש לוודא שנגרר Other Sales.

🧰 לא נבדק עדיין על התוכנה: רשימת חזרה לפני השיעור

אף אחד לא הריץ את התוכנה על מחשב נקי עבור השיעור הזה. הסעיפים הבאים נשענים על תיעוד, על צילומי מסך מהקורס ועל מקורות משניים, ולכן יש לאמת אותם פעם אחת על Windows ועל Mac, ובכל מקום שבו התוצאה שונה, לעדכן את הדף.

1. שם שדה הספירה ((Number of Records מול vgsales.csv (Count)) ושם ה-pill אחרי לחיצה כפולה: בקובץ טקסט, בקובץ Excel, אחרי Join.
2. האם יש בקשת התחברות בהפעלה הראשונה, והאם התוכנה עובדת בלי רשת.
3. מסך הפתיחה (Connect, Open, Discover) והכיתוב Text file בחלונית Connect.
4. תפריט File: Save As וסוגי הקבצים twb ו-twbx, לאן מוביל כפתור Save בסרגל הכלים, והנתיב המדויק של Save to Tableau Public (File, File) עם As, או Tableau Public ← (Server).
5. אופן הטעינה של Year, Order Hour, Discount ו-Order Date (אייקון, ממד או מדד, טקסט או תאריך) ב-vgsales.csv וב-Scoop (xlsx ו-csv), והאם שדה בעברית בשם "שנה" נטען כמדד.
6. נוסח אינדיקטור ה-null (בצילום מסך של הקורס כתוב 1 null) ותפריט הלחיצה עליו.
7. ברירת המחדל של Size בדשבורד (Fixed לפי העזרה, Range לפי צילומי הקורס), מיקום Device Preview, הכיתוב Show dashboard title, אייקון Swap Sheets ואייקון הפילטר של Use as Filter.
8. האם ההורדה מתחילה אוטומטית אחרי הטופס, האם תיבת השיווק מסומנת מראש, ומה מגישים שלושת הקישורים בעמוד התודה (dmg או pkg).
9. SmartScreen ב-Windows, Control-click לעומת Open Anyway ב-macOS, ומחשב נעול בכיתת מחשבים.
10. נוסח Allow Access ← Settings בחשבון מחובר.
11. האם Public Edition פותחת קובץ twbx שנוצר אצל משתמש אחר (מכריע אם אפשר להשתמש בחוברות CP).
12. קובצי CSV בעברית: קידוד ברירת מחדל, BOM, windows-1255 ב-Text File Properties, וכיוונית טקסט עברי עם ספרות וסוגריים בכותרות, בחלוניות ובעורך הנוסחאות.
13. קריאת תאריכים בטור טקסט שבו מעורבים יום וחודש (טענה ב-FAQ).
14. מיקום וכיתוב של Show Me, חלונית Pages, אייקון השדה המחושב והנתיב Sign Out ← Help.
15. מצב ב-CP8: האם לחיצה על שם הסניף בציר מסננת את כל הסניף (לעומת קטע צבעוני בעמודה, שמסנן גם קטגוריה). בנוסף: האם Bins ← Create זמין ל-Year לפי סוגו בפועל.
16. אפשרויות המפגש: סקרים, שיתוף מרובה, משוב לא מילולי ו-Ask for Help בכל תפקיד.
17. מחירון: לא נבדק מחדש מול tableau.com (האתר החזיר שגיאת גישה בבדיקה האוטומטית), והנתון נשען על קובץ המחקר 11.

🏁 אחרי השיעור

- אוספים את כרטיסי הדקה ואת הקישורים מהצ'אט. פותחים 5 קישורים אקראיים ומסתכלים אם פורסמו נתונים שאסור לפרסם.
- שולחים לסטודנטים את הדף, את חבילת הנתונים ואת ההקלטה. מוסיפים להקלטה חותמות זמן לפי הבלוקים (לפי טבלת השעון), כדי שאפשר יהיה לחזור לבלוק מסוים.
- מעדכנים את מספר הגרסה בדף אם משנים משהו.